

**RANCANG BANGUN SISTEM PENCATATAN
KEUANGAN BERBASIS WEB BERDASARKAN
TRANSAKSI HARIAN
(STUDI KASUS KEDAI UMKM HANA KECAMATAN KUOK)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Komputer Program Studi Teknik Informatika



Disusun Oleh :

NAMA : Febi Rahayu Putri

NIM : 2155201009

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK
INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
2025**

HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang Berjudul:

**RANCANG BANGUN SISTEM PENCATATAN KEUANGAN BERBASIS
WEB BERDASARKAN TRANSAKSI HARIAN STUDI KASUS KEDAI
UMKM HANA KECAMATAN KUOK**

Disusun Oleh:

Nama : Febi Rahayu Putri
NIM : 2155201009
Program Studi : S1 Teknik Informatika

Bangkinang Kota, 15 April 2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing 1

Pembimbing II

Kasini. S.Kom., M.Kom.
NIDN. 1012119101

Ir. Hidayati Rusnedy, S.T., M.Kom.
NIDN. 101029084

Mengetahui,

Fakultas Teknik
Dekan,

Program Studi S1 Teknik Informatika
Ketua Prodi,

Emon Azriadi, S.T., M.Sc.E.
NIDN. 1001117701

Safni Marwa. S.T., M.Sc.
NIDN. 1026067802

ABSTRAK

Kedai UMKM Hana merupakan usaha dagang yang menyediakan kebutuhan harian di Kecamatan Kuok. Saat ini, proses pengelolaan data keuangan, mulai dari pencatatan transaksi pemasukan, pengeluaran, hingga rekapitulasi stok barang, masih dilakukan secara manual menggunakan buku tulis. Metode ini memiliki risiko tinggi terhadap kesalahan pencatatan (*human error*), kehilangan data, serta ketidakefisienan waktu dalam pembuatan laporan bulanan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi pencatatan keuangan berbasis *web* yang dapat mempermudah pemilik dan karyawan dalam mengelola transaksi harian serta memberikan transparansi data bagi agen pemasok.

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Waterfall*, dengan tahapan analisis kebutuhan menggunakan metode PIECES (*Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, Service*). Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan *framework* Laravel dan *database* MySQL. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* dan *User Acceptance Testing* (UAT). Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi berbasis *web* yang mampu mencatat transaksi secara *real-time*, mengelola data stok barang, serta menghasilkan laporan keuangan otomatis. Berdasarkan hasil pengujian, sistem ini dinyatakan layak dan efektif dalam membantu operasional Kedai UMKM Hana menjadi lebih terstruktur dan efisien.

Kata Kunci: Sistem Informasi Keuangan, *Web*, Laravel, UMKM, *Waterfall*.

ABSTRACT

Kedai UMKM Hana is a trading business providing daily necessities in Kuok District. Currently, the financial data management process, ranging from recording income and expenditure transactions to stock recapitulation, is still carried out manually using notebooks. This method poses a high risk of human error, data loss, and time inefficiency in generating monthly reports. This study aims to design and build a web-based financial recording information system that facilitates owners and employees in managing daily transactions and provides data transparency for supplier agents.

The system development method used in this research is Waterfall, with requirement analysis using the PIECES method (Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, Service). The system is built using the PHP programming language with the Laravel framework and MySQL database. System testing was conducted using Black Box Testing and User Acceptance Testing (UAT) methods. The result of this research is a web-based application capable of recording transactions in real-time, managing stock data, and generating automatic financial reports. Based on the test results, this system is declared feasible and effective in helping the operations of Kedai UMKM Hana become more structured and efficient.

Keywords: Financial Information System, Web, Laravel, MSME, Waterfall.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kahadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, yang telah dilimpahkan pada penelitian sehingga dapat Menyusun dan menyelesaikan proposal ini. Proposal diajukan guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan S1 Teknik Informatika pada Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dengan Judul **RANCANG BANGUN SISTEM PENCATATAN KEUANGAN BERBASIS WEB BERDASARKAN TRANSAKSI HARIAN STUDI KASUS KEDAI UMKM HANA KECAMATAN KUOK.**

Dalam menyusun skripsi ini banyak menghadapi kesulitan. Namun, berkat bimbingan, pengajaran, dan bantuan dari semua pihak, proposal ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini perkenankan mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. DR. Amir Luthfi, selaku Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
2. Emon Azriadi, S.T., M.Sc.E, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
3. Safni Marwa, S.T, M.Sc., selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Bangkinang.
4. Kasini. S.Kom., M.Kom., Selaku pembimbing I dalam menyelesaikan skripsi.
5. Ir. Hidayati Rusnedy, S.T., M.Kom., Selaku pembimbing I dalam menyelesaikan skripsi.

6. Seluruh Dosen dan karyawan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang telah memberikan ilmunya kepada selama perkuliahan;
7. Secara Khusus kepada kedua orang tua yang telah banyak memberikan bantuan baik bantuan moril maupun bantuan materil demi kelancaran skripsi penelitian ini;
8. Teman-teman di jurusan S1 Informatika khususnya yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam pengerjaan proposal penelitian ini.

Bangkinang, 15 April 2025

Feby Rahayu Putri

2155201009

DAFTAR ISI

HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK.....	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Bagi Universitas	5
1.4.2 Bagi Mahasiswa	5
1.4.2 Bagi Dunia Industri	6
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Kajian Teori.....	11
2.1.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	11
2.1.2 Sistem Informasi Keuangan.....	12
2.1.3 Waterfall	13
2.1.4 Unified Modeling Language (UML)	15
2.1.5 Metode Analisis <i>PIECES</i>	23
2.1.6 <i>Black Box Testing</i>	24
2.1.7 <i>Website</i>	25
2.1.8 Internet	25
2.2 Penelitian Relevan	25

2.3 Kerangka Pemikiran	28
2.3.1 Masalah / <i>Problem</i>	29
2.3.2 Studi Pustaka / <i>Literature Review</i>	29
2.3.3 Penerapan Metode / <i>Research Method</i>	29
2.3.4 Pengumpulan Data / <i>Data Collection</i>	30
2.3.5 Analisis Sistem / <i>System Analysis</i>	30
2.3.6 Perancangan / <i>System Design</i>	30
2.3.7 Implementasi / <i>Implementation</i>	30
2.3.8 Pengujian / <i>Testing</i>	31
2.3.9 Hasil / <i>Result</i>	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1 Setting Penelitian	32
3.1.1 Dimensi Tempat	32
3.1.2 Dimensi Pelaku	33
3.1.3 Dimensi Kegiatan	34
3.3 Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
3.4 Subjek Penelitian	35
3.5 Sumber Data	35
3.5.1 Data Primer	36
3.5.2 Data Sekunder	36
3.6 Teknik Pengumpulan Data	36
3.6.1 Studi Pustaka	37
3.6.2 Obsevasi	37
3.6.3 Wawancara	37
3.7 Pengujian Keabsahan Data	39
3.7.1 Triangulasi Sumber	39
3.7.2 Triangulasi Teknik	40
3.7.3 Triangulasi Waktu	40
3.8 Analisis Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAAN	42
4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian	42

4.2 Analisis Sistem.....	43
4.2.1 Analisis Sistem Menggunakan PIECES	47
4.3 Perancangan Sistem.....	49
4.3.1 Usecase Diagram.....	50
4.3.2 Class Diagram	57
4.3.3 Activity Diagram.....	57
4.3.4 Perancangan <i>Interface</i>	66
4.3.5 Perancangan Database	69
4.4 Implementasi Sistem.....	72
4.4.1 Implementasi Database	72
4.4.2 Implementasi Sistem	74
4.5 Pengujian Sistem	79
4.5.1 Skenario Pengujian UAT.....	80
4.5.2 Pengujian UAT	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	96
5.1 Kesimpulan.....	96
5.2 Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	101
Lampiran 1 Dokumentasi.....	101
Lampiran 2 Denah Lokasi.....	103
Lampiran 3 Lokasi Kedai.....	104
Lampiran 4 Pencatatan Manual Kedai.....	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 <i>Metode Waterfall</i>	13
Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran.....	28
Gambar 3. 1 Denah Lokasi.....	32
Gambar 3. 2 Lokasi Tempat.....	32
Gambar 4. 1 Use Case Diagram Final.....	55
Gambar 4. 2 Class Diagram Hana.....	57
Gambar 4. 3 Activity Diagram Login	58
Gambar 4. 4 Activity Diagram Catat Pemasukan dan Pengeluaran.....	59
Gambar 4. 5 Activity Diagram Daftar Transaksi	60
Gambar 4. 6 Activity Diagram Catat Distribusi.....	61
Gambar 4. 7 Activity Diagram Laporan Distribusi.....	62
Gambar 4. 8 Laporan Keuangan	63
Gambar 4. 9 Mengelola Kategori.....	64
Gambar 4. 10 Riwayat Distribusi.....	65
Gambar 4. 11 Daftar User	66
Gambar 4. 12 Perancangan Interface Login.....	67
Gambar 4. 13 Perancangan Interface Dashboard	67
Gambar 4. 14 Perancangan Interface Input Trasaksi	68
Gambar 4. 15 Perancangan Interface History	68
Gambar 4. 16 Perancangan Interface Laporan Keuangan.....	69
Gambar 4. 17 Halaman Login.....	75
Gambar 4. 18 Halaman Dashboard	75

Gambar 4. 19 Halaman Kelola Distribusi.....	76
Gambar 4. 20 Halaman Kelola Transaksi	77
Gambar 4. 21 Halaman Laporan	77
Gambar 4. 22 Halaman Catat Transaksi Harian.....	78
Gambar 4. 23 Halaman Stor Barang Distribusi.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Simbol-simbol Use Case Diagram.....	16
Tabel 2. 2 Simbol – Simbol Class Diagram.....	19
Tabel 2. 3 Activity Diagram.....	22
Tabel 2. 4 Komponen Utama Pieces.....	23
Tabel 4. 1 Analisis Sistem Dengan PIECES	47
Tabel 4. 2 Dekripsi Use Case Final	55
Tabel 4. 3 Perancangan Tabel Users.....	70
Tabel 4. 4 Perancangan Tabel Roles.....	70
Tabel 4. 5 Perancangan Tabel Kategoris.....	70
Tabel 4. 6 Perancangan Tabel Distribusi.....	71
Tabel 4. 7 Perancangan Tabel Transaksi.....	71
Tabel 4. 8 Verifikasi Tampilan Dashbor Utama	81
Tabel 4. 9 Kelola Barang	82
Tabel 4. 10 Kelola Distribusi	83
Tabel 4. 11 Kelola Kategori.....	84
Tabel 4. 12 Laporan Keungan.....	85
Tabel 4. 13 Melakukan Request Pembelian.....	88
Tabel 4. 14 Melihat Permintaan Masuk	89
Tabel 4. 15 Kelola User	90
Tabel 4. 16 Bobot Skala Likert	91
Tabel 4. 17 Pertanyaan Pengujian UAT.....	92
Tabel 4. 18 Hasil Jawaban Responden.....	93

Tabel 4. 19 Penentuan Skor Jawaban.....	93
Tabel 4. 20 Rating Scale	94
Tabel 4. 21 Perhitungan Nilai Rata-Rata dan Persentase.....	94
Tabel 4. 22 Hasil Akhir Perhitungan UAT	95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi.....	101
Lampiran 2 Denah Lokasi.....	103
Lampiran 3 Lokasi Kedai.....	104
Lampiran 4 Pencatatan Manual Kedai	105

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan krusial dalam menggerakkan roda perekonomian, baik di Indonesia maupun secara global. Di banyak negara berkembang, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi yang berkontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Di Indonesia, data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2023).

Namun, di balik kontribusi signifikansinya, sektor UMKM masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar, salah satunya adalah pengelolaan keuangan yang belum optimal. Sebagian besar UMKM di Indonesia masih mengandalkan pencatatan keuangan secara manual, yang seringkali menyebabkan kesalahan dalam pembukuan, risiko kehilangan data, serta kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Menurut penelitian Nugroho dan Wibowo (2022), sistem informasi keuangan digital menjadi kunci peningkatan transparansi UMKM, mengindikasikan bahwa pencatatan manual merupakan kendala serius. Kurangnya literasi digital dan keterbatasan sumber daya juga menjadi penghambat transformasi digital di sektor ini. Tanpa sistem pencatatan keuangan yang baik, UMKM akan kesulitan mengevaluasi kinerja

usaha, menyusun strategi pengembangan, dan bahkan mengakses pendanaan dari lembaga keuangan formal.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, digitalisasi UMKM menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Sistem informasi keuangan berbasis digital telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kemudahan dalam pengelolaan keuangan. Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar yang semakin kompetitif. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami atau mampu memanfaatkan teknologi secara maksimal. Akibatnya, peluang peningkatan kinerja usaha melalui digitalisasi belum termanfaatkan secara optimal, dan masih diperlukan pendampingan serta solusi teknologi yang sederhana dan tepat guna. Penting bagi pelaku UMKM untuk memiliki sistem pencatatan keuangan yang terstruktur, rapi, dan mudah digunakan agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Prabowo & Rizkiana, 2023). Penerapan teknologi dalam pencatatan keuangan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi, sehingga pelaku UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan usaha mereka (Saputro, 2021).

Kondisi umum UMKM di atas secara spesifik juga dialami oleh Kedai UMKM Hana, salah satu pelaku usaha di Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Usaha ini menyediakan berbagai kebutuhan harian masyarakat, termasuk sembako, kebutuhan rumah tangga, makanan, minuman, perlengkapan dapur, obat-obatan, perlengkapan bayi, dan alat tulis.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses pemesanan barang ke pemasok dan distribusi barang ke pelanggan masih dilakukan secara manual, tanpa sistem yang terdokumentasi dengan baik. Berdasarkan hasil observasi, Kedai Hana memperoleh pendapatan rata-rata sekitar Rp. 500.000 per minggu, pengeluaran mingguan mencapai Rp. 3.500.000. Volume transaksi harian yang besar dan jenis barang yang beragam membuat pencatatan secara manual menjadi sangat tidak efisien dan berisiko tinggi terhadap kesalahan maupun kehilangan data. Dalam wawancara yang dilakukan, pemilik Kedai Hana mengungkapkan kesulitan dalam melacak arus kas, memantau stok barang yang dipesan secara manual sehingga memakan waktu dan biaya, mengkalkulasi keuntungan harian, serta menyusun laporan bulanan secara efisien. Permasalahan ini diperkuat dengan bukti pencatatan manual di buku tulis yang rentan terhadap kehilangan data, pencatatan ganda, dan ketidakteraturan dalam pelaporan keuangan. Selain permasalahan internal, kendala juga terjadi pada sisi mitra atau agen pemasok. Saat ini, belum ada mekanisme yang transparan bagi agen untuk melihat rekapitulasi barang yang telah mereka setorkan (distribusi). Hal ini seringkali menyulitkan kedua belah pihak dalam melakukan pencocokan data atau *cross-check* riwayat suplai barang apabila nota fisik hilang atau rusak. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang tidak hanya mencatat transaksi penjualan dan pembelian, tetapi juga mendukung pengelolaan distribusi barang secara digital dan terintegrasi, termasuk memberikan akses informasi bagi agen.

Penelitian ini menggunakan metode pengembangan perangkat lunak *Waterfall*. Metode ini terdiri dari beberapa tahapan yang berurutan, yaitu analisis

kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Untuk menganalisis kebutuhan sistem, digunakan metode *PIECES* (*Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, Service*).

Berdasarkan uraian latar belakang maka dilakukan penelitian rancang bangun sistem pencatatan keuangan berbasis web berdasarkan transaksi harian (studi kasus kedai umkm hana kecamatan kuok.)

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem pencatatan keuangan berbasis web untuk menggantikan proses pencatatan manual yang rentan kesalahan di Kedai UMKM Hana?
2. Bagaimana menyediakan fitur pemantauan keuangan (dashboard) yang dapat menyajikan laporan pemasukan dan pengeluaran secara otomatis dan *real-time* bagi pemilik usaha?
3. Bagaimana merancang portal khusus bagi agen untuk mengelola dan melihat riwayat barang yang telah disetorkan guna meningkatkan transparansi data?

1.3.Tujuan Penelitian

Dalam pelaksanaan Penelitian ini, adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Menghasilkan aplikasi pencatatan keuangan berbasis web yang mampu mendigitalisasi proses pencatatan transaksi harian sehingga data menjadi lebih akurat dan aman.
2. Menyediakan dashboard informasi keuangan yang menyajikan rekapitulasi data secara otomatis untuk membantu pemilik memantau kondisi usaha kapan saja.
3. Menyediakan fitur akses bagi agen agar dapat mencatat dan memantau riwayat setoran barang secara mandiri dan transparan.

1.4. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa manfaat penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Bagi Universitas

1. Menambah perbendaharaan kepustakaan dan menjadi referensi bagi mahasiswa lain yang akan meneliti topik tentang pengembangan sistem informasi keuangan berbasis *web* maupun digitalisasi UMKM.
2. Sebagai wujud nyata pengabdian masyarakat melalui penerapan ilmu teknologi informasi untuk memecahkan masalah riil di lingkungan usaha mikro.

1.4.2 Bagi Mahasiswa

1. Menjadi sarana untuk mengimplementasikan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan, khususnya dalam pemrograman *web* (*framework* Laravel), analisis sistem, dan perancangan *database*.

2. Memberikan pengalaman praktis dalam membangun sistem dengan fitur *multi-user* (Pemilik, Karyawan, Agen) dan memecahkan masalah operasional bisnis yang kompleks.

1.4.2 Bagi Dunia Industri

1. Menggantikan pencatatan manual dengan sistem digital yang terstruktur, sehingga risiko kehilangan data akibat buku rusak atau kesalahan hitung manusia (*human error*) dapat diminimalisir.
2. Memudahkan pemilik usaha dalam melihat kondisi kesehatan finansial (laba/rugi) secara *real-time* melalui fitur *dashboard* dan laporan otomatis.
3. Memberikan fasilitas bagi agen pemasok untuk mencatat dan memantau riwayat setoran barang secara mandiri, sehingga tercipta transparansi data dan kepercayaan yang lebih baik antara pihak toko dan pemasok.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini difokuskan pada:

1. Pencatatan transaksi keuangan harian (pemasukan dan pengeluaran) di Kedai Hana.
2. Pengembangan sistem berbasis web menggunakan *framework* Laravel dan *MySQL* sebagai penyimpanan *database* sistem.
3. Sistem hanya digunakan oleh pihak terkait dengan kedai (pemilik, karyawan dan agen), tanpa integrasi dengan pihak eksternal lain.

4. Sistem menyediakan akses terbatas untuk setiap *user*, di mana setiap *user* memiliki akun tersendiri untuk mencatat barang yang disetor dan melihat riwayat laporannya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

Kajian pustaka merupakan landasan teoritis yang mendukung dan memperkuat penelitian ini. Dalam kajian pustaka, akan dijelaskan konsep-konsep dasar, teori-teori relevan, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem pencatatan keuangan, teknologi informasi, dan peran UMKM dalam pembangunan ekonomi. Kajian ini menjadi rujukan penting untuk merancang sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan konteks permasalahan yang diangkat.

2.1.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia. UMKM menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Namun, banyak UMKM masih mengalami keterbatasan dalam pengelolaan keuangan, baik dari sisi pencatatan, pelaporan, maupun analisis keuangan (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023).

Namun, banyak pelaku UMKM yang masih menggunakan metode pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan dan kehilangan data. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam membuat laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Penerapan teknologi dalam pencatatan keuangan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi, sehingga pelaku UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan usaha mereka. Transformasi digital dalam pengelolaan

keuangan menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar (Prabowo & Rizkiana, 2023).

Oleh karena itu, penting bagi pelaku UMKM untuk memiliki sistem pencatatan keuangan yang terstruktur, rapi, dan mudah digunakan. Dengan sistem yang baik, UMKM tidak hanya dapat meningkatkan kinerja keuangan mereka, tetapi juga dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Seiring dengan perkembangan teknologi, penerapan sistem pencatatan keuangan berbasis digital menjadi solusi yang menjanjikan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh UMKM. Dengan dukungan yang tepat, UMKM dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia (Prabowo dan Rizkiana ,2023).

2.1.2 Sistem Informasi Keuangan

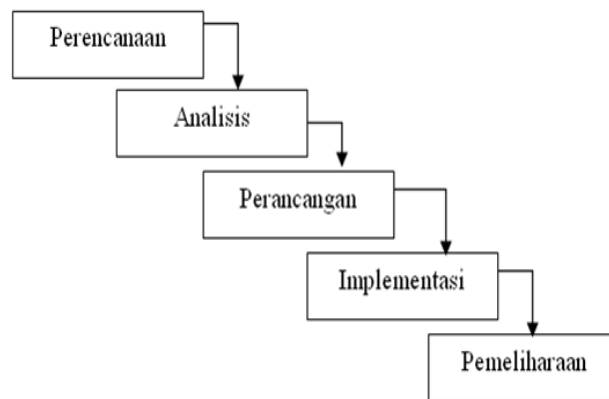
Sistem informasi keuangan adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan melaporkan data keuangan suatu entitas. Dalam konteks UMKM, sistem ini membantu dalam mencatat transaksi harian seperti pemasukan dari penjualan, pengeluaran bahan baku, serta biaya operasional harian (Saputro, 2021).

Menurut (Saputro, 2021), sistem informasi yang terintegrasi akan mempercepat proses pengolahan data keuangan dan mengurangi kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada proses manual. Dengan penggunaan sistem informasi keuangan, pelaku UMKM juga dapat membuat laporan keuangan

secara otomatis dan *real-time*.

2.1.3 Waterfall

Tahapan metode *Waterfall* meliputi: Analisis Kebutuhan, Perancangan, Implementasi, Pengujian, dan Pemeliharaan.



Gambar 2. 1 Metode Waterfall
 Sumber : <https://www.researchgate.net/>

Metode *Waterfall* adalah salah satu *model* pengembangan perangkat lunak yang paling klasik dan umum digunakan. Model ini bersifat sekuensial dan sistematis, di mana setiap tahap pembangunan sistem harus diselesaikan sepenuhnya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Alur pengerjaan dalam model *Waterfall* menyerupai aliran air terjun, yaitu bergerak ke bawah secara bertahap dari satu fase ke fase berikutnya (Abdillah, 2021). Alur pengerjaan dalam model *Waterfall* menyerupai aliran air terjun, yaitu bergerak ke bawah secara bertahap dari satu fase ke fase berikutnya. Adapun tahapan-tahapan dalam metode *Waterfall* meliputi:

1. Perencanaan

Pada tahap ini, dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan pengguna dan tujuan sistem. Kegiatan ini mencakup analisis awal masalah, identifikasi sumber daya yang dibutuhkan, serta perencanaan waktu dan biaya yang akan dikeluarkan dalam proyek pengembangan sistem.

2. Analisis

Tahap analisis fokus pada pendefinisian kebutuhan sistem secara lebih rinci. Analisis kebutuhan mencakup identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta dokumentasi hasil analisis untuk digunakan pada tahap perancangan.

3. Perancangan

Tahap ini bertujuan untuk membuat rancangan sistem berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Perancangan meliputi desain arsitektur sistem, desain antarmuka pengguna (*user interface*), desain basis data, dan perancangan alur proses sistem. Perancangan dilakukan untuk memberikan gambaran teknis sebelum tahap implementasi.

4. Implementasi

Pada tahap implementasi, hasil perancangan diterjemahkan ke dalam bentuk program nyata menggunakan bahasa pemrograman dan teknologi yang telah dipilih. Sistem mulai dikembangkan dan dikoding berdasarkan spesifikasi yang sudah dirancang.

5. Pengujian

Setelah implementasi selesai, sistem akan diuji untuk memastikan semua fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Pengujian ini meliputi pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian sistem, dan pengujian penerimaan pengguna (*user acceptance test*).

6. Pemeliharaan

Setelah sistem diimplementasikan, dilakukan tahap pemeliharaan untuk memperbaiki kesalahan yang ditemukan, menyesuaikan sistem dengan perubahan kebutuhan pengguna, serta meningkatkan performa dan keamanan sistem jika diperlukan.

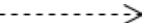
2.1.4 Unified Modeling Language (UML)

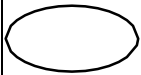
UML adalah bahasa pemodelan visual standar yang digunakan untuk merancang dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak berbasis objek (Abdillah, 2021). UML membantu pengembang dalam menggambarkan struktur dan perilaku sistem secara menyeluruh.

2.1.4.1 Use Case Diagram

Berikut Adalah beberapa penjelasan tentang simbol-simbol *Use Case* yang akan digunakan pada lapoan berikut :

Tabel 2. 1 Simbol-simbol Use Case Diagram

No	Gambar	Nama	Keterangan
1		<i>Actor</i>	Menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan <i>use case</i> .
2		<i>Dependency</i>	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri (<i>independent</i>) akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri (<i>independent</i>).
3		<i>Generalization</i>	Hubungan dimana objek anak (<i>descendent</i>) berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk (<i>ancestor</i>).
4		<i>Include</i>	Menspesifikasikan bahwa <i>use case</i> sumber secara <i>eksplisit</i> .
5		<i>Extend</i>	Menspesifikasikan bahwa <i>use case</i> target memperluas perilaku dari <i>use case</i> sumber pada suatu titik yang diberikan.
6		<i>Association</i>	Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya.
7		<i>System</i>	Menspesifikasikan paket menampilkan yang secara terbatas.
		<i>Collaboration</i>	Interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya (<i>sinergi</i>).

9		<i>Use Case</i>	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor.
---	---	-----------------	--

Sumber : <https://www.researchgate.net/usecase-diagram>

Adapun penjelasan dari simbol-simbol *Use Case Diagram* diatas sebagai berikut:

1. *Actor*

Actor adalah himpunan peran yang dimainkan pengguna saat berinteraksi dengan sistem melalui *use case*. *Actor* dapat berupa manusia, perangkat keras, atau sistem lain.

2. *Dependency*

Dependency menunjukkan hubungan di mana perubahan pada satu *elemen* (independen) akan mempengaruhi *elemen* lain yang bergantung padanya.

3. *Generalization*

Generalization adalah hubungan pewarisan di mana objek anak (*descendant*) berbagi perilaku dan struktur data dari objek induk (*ancestor*).

4. *Include*

Include digunakan untuk menunjukkan bahwa sebuah *use case* sumber secara eksplisit menyertakan perilaku *use case* lain dalam alur eksekusinya.

5. *Extend*

Extend digunakan untuk menunjukkan bahwa perilaku tambahan dapat dimasukkan ke dalam *use case* target pada titik tertentu di jalannya *eksekusi*.

6. *Association*

Association adalah hubungan yang menghubungkan satu objek dengan objek lain, biasanya berupa interaksi atau komunikasi antar objek.

7. *System Boundary (System)*

System menggambarkan batas sistem, memisahkan antara fungsi-fungsi sistem dengan aktor eksternal.

8. *Collaboration*

Collaboration menunjukkan interaksi antara berbagai *elemen* yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku kolektif yang lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya.

9. *Use Case*

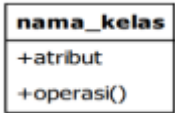
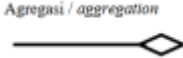
Use Case adalah deskripsi dari urutan aksi-aksi yang dilakukan sistem untuk menghasilkan suatu hasil yang bernilai bagi aktor.

2.1.4.2 Class Diagram

Berikut Adalah beberapa penjelasan tentang simbol-simbol

Class Diagram yang akan digunakan pada lapoan berikut :

Tabel 2. 2 Simbol – Simbol *Class Diagram*

No	Nama	Simbol	Deskripsi
1	<i>Class</i>		Himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama
2	Package		Package merupakan sebuah bungkusan dari satu atau lebih kelas
3	Association		Relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain, asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity.
4	Antar muka / <i>Interface</i>		Sama dengan konsep interface dalam pemrograman berorientasi objek
5	Generalisasi		Relasi antar kelas dengan makna generalisasipesialisasi (umum khusus)
6	<i>Dependency</i> / Kebergantungan		Relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas
7	<i>Aggregation</i> / Agrepgasi		Relasi antar kelas dengan makna

Sumber : <https://www.researchgate.net/class-diagram>

Adapaun penjelasan dari simbol-simbol *class diagram* diatas sebagai berikut:

1. *Class*

Class adalah kumpulan dari objek-objek yang memiliki atribut (data) dan operasi (fungsi) yang sama.

2. *Package*

Package adalah kumpulan dari beberapa class yang dikelompokkan bersama untuk tujuan pengorganisasian dan modularisasi. Dalam diagram UML, package digambarkan seperti folder dan digunakan untuk menyederhanakan tampilan diagram agar tidak terlalu kompleks. Package membantu dalam mengelompokkan komponen-komponen yang saling berkaitan dalam satu unit.

3. *Association*

Association adalah relasi antara dua atau lebih class yang menunjukkan bahwa objek dari satu class berhubungan dengan objek dari class lain. Relasi ini menggambarkan interaksi biasa antar objek, misalnya "seorang pelanggan melakukan transaksi". Dalam diagram, Association digambarkan dengan garis lurus antara dua class, dan dapat disertai dengan label untuk memperjelas hubungan.

4. *Interface*

Interface adalah kontrak yang mendefinisikan sekumpulan operasi tanpa implementasi yang spesifik. *Interface* digunakan dalam pemrograman berorientasi objek untuk memastikan bahwa class yang mengimplementasikan interface memiliki fungsi-fungsi tertentu. Dalam UML, interface digambarkan sebagai lingkaran kecil atau persegi panjang bertuliskan <<interface>> di atas nama *interface*.

5. *Generalization*

Generalization menunjukkan hubungan hierarki antara class yang bersifat umum (*parent*) dengan class yang lebih khusus (*child*). Ini mencerminkan prinsip pewarisan (*inheritance*) di dalam OOP, di mana subclass mewarisi atribut dan metode dari superclass. Dalam UML, generalisasi digambarkan dengan panah berujung segitiga putih dari subclass ke superclass.

6. *Dependency*

Dependency menunjukkan bahwa satu elemen tergantung pada elemen lain. Artinya, perubahan pada satu class dapat mempengaruhi class lain yang bergantung padanya. Dalam diagram UML, dependency digambarkan dengan garis putus-putus berujung panah.

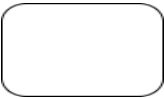
7. *Aggregation*

Aggregation adalah jenis khusus dari association yang menunjukkan hubungan "bagian-dari" (*part-whole relationship*) antara dua class. Namun, pada aggregation, bagian (*part*) dapat tetap ada walaupun keseluruhannya (*whole*) dihancurkan. Dalam diagram UML, aggregation digambarkan dengan garis lurus dengan ujung berbentuk berlian putih di sisi whole.

2.1.4.3 Activity Diagram

Adapaun beberapa simbol-simbol Activity Diagram yang digunakan pada sistem ini sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Activity Diagram

No	Gambar	Nama	Keterangan
1		Activity	Memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain
2		Action	State dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi
3		Initial Node	Bagaimana objek dibentuk atau diawali.
4		Activity Final Node	Bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan
5		Extend	Satu aliran yang pada tahap tertentu berubah menjadi beberapa aliran

Sumber : <https://www.researchgate.net/activity-diagram>

Adapaun penjelasan dari simbol-simbol class diagram diatas sebagai berikut:

1. Activity

Menunjukkan bagaimana kelas atau komponen saling berinteraksi dalam menjalankan proses bisnis.

2. Action

Mewakili eksekusi dari suatu aksi atau aktivitas tertentu dalam sistem.

3. *Initial Node*

Titik awal dari suatu alur aktivitas atau workflow.

4. *Activity Final Node*

Titik akhir dari alur aktivitas, menandakan selesainya seluruh proses.

5. *Extend (Decision Node)*

Satu aliran aktivitas yang dapat bercabang menjadi beberapa aliran berdasarkan kondisi tertentu.

2.1.5 Metode Analisis *PIECES*

PIECES (*Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, Service*) adalah kerangka analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah pada sistem yang sedang berjalan dan menentukan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan (Whitten & Bentley, 2023). Metode ini membantu pengembang untuk melakukan evaluasi sistematis terhadap berbagai aspek sistem. Menurut Rahmawati dan Hadiyanto (2023), analisis *PIECES* terdiri dari enam komponen utama:

Tabel 2. 4 Komponen Utama *Pieces*

No.	Aspek Evaluasi	Deskripsi
1	<i>Performance</i> (Kinerja)	Evaluasi terhadap kecepatan, responsifitas, dan efisiensi kerja sistem.
2	<i>Information</i> (Informasi)	Penilaian terhadap kualitas informasi yang dihasilkan, termasuk akurasi, relevansi, dan ketepatan waktu.
3	<i>Economy</i> (Ekonomi)	Analisis biaya dan manfaat dari sistem, termasuk biaya operasional, pemeliharaan, dan penghematan yang dihasilkan.
4	<i>Control</i> (Kontrol)	Evaluasi terhadap mekanisme keamanan dan pengendalian

No.	Aspek Evaluasi	Deskripsi
		sistem untuk menghindari kesalahan dan penyalahgunaan.
5	<i>Efficiency</i> (Efisiensi)	Penilaian terhadap optimalisasi penggunaan sumber daya dalam proses bisnis.
6	<i>Service</i> (Layanan)	Analisis kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna, termasuk kemudahan penggunaan dan kepuasan pengguna.

2.1.6 *Black Box Testing*

Black Box Testing atau pengujian kotak hitam adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada evaluasi fungsionalitas sistem tanpa mengetahui atau memperhatikan struktur kode internal, arsitektur, maupun alur kerja di dalamnya. Metode ini memperlakukan perangkat lunak sebagai sebuah kotak hitam yang tidak dapat dilihat isinya.

Menurut (Setiawan, 2021), *Black Box Testing* yang juga dapat disebut Behavioral Testing, merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengamati hasil dari *input* dan *output* pada perangkat lunak tanpa perlu mengetahui struktur kode di dalamnya. Pengujian ini umumnya dilakukan pada tahap akhir pengembangan untuk memastikan perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik sesuai harapan. Kelebihan utama dari metode ini adalah penguji tidak harus memiliki pengetahuan teknis atau kemampuan dalam bahasa pemrograman, karena pengujian dilakukan dari sudut pandang pengguna akhir

2.1.7 Website

Website adalah suatu kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang menyajikan informasi. Menurut Binanto, (2021), *website* dibangun dengan tujuan untuk menampilkan berbagai macam informasi, baik berupa teks, gambar, suara, maupun video. Dalam penelitian ini, *website* dikembangkan sebagai antarmuka utama dari sistem informasi pencatatan keuangan. *Website* ini memungkinkan semua aktor (Pemilik, Karyawan, dan Agen) untuk berinteraksi dengan sistem, seperti memasukkan data transaksi dan melihat laporan, secara mudah melalui peramban web.

2.1.8 Internet

Internet merupakan jaringan komputer global yang menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia menggunakan standar protokol komunikasi yang sama, yaitu *Transmission Control Protocol/Internet Protocol* (TCP/IP). Menurut Pohan, (2020), internet adalah jaringan raksasa yang menjadi sarana komunikasi dan pertukaran informasi secara cepat tanpa mengenal batasan geografis. Dalam konteks sistem ini, internet berperan sebagai media transmisi yang krusial, yang memungkinkan sistem pencatatan keuangan berbasis web dapat diakses dari mana saja, sehingga mendukung kebutuhan mobilitas dan pemantauan data secara *real-time*.

2.2 Penelitian Relevan

Hasil penelitian Relevan digunakan untuk mengkaji persamaan dan perbedaan

dari beberapa penelitian yang sudah ada. Berikut adalah beberapa penelitian Relevan yang digunakan dalam penelitian ini:

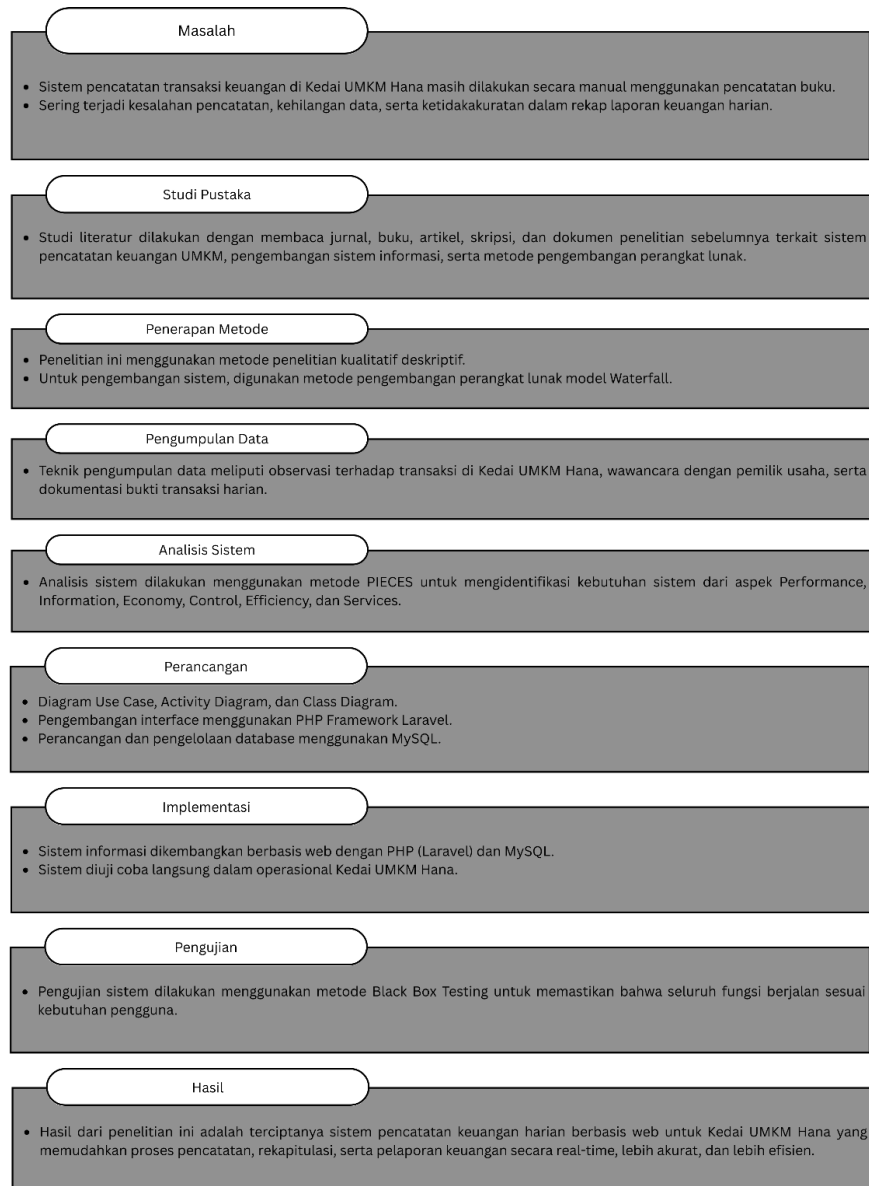
1. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar et al. (2023) berjudul "Sistem Informasi Pencatatan Keuangan UMKM Berbasis *Web*". Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi kesalahan dalam pencatatan. Metode yang digunakan adalah metode *Waterfall*. Solusi yang dihasilkan berupa sistem berbasis web yang memungkinkan pencatatan pemasukan, pengeluaran, serta pembuatan laporan keuangan secara otomatis.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al. (2024) dengan judul "Aplikasi Pencatatan Keuangan Digital untuk Pelaku UMKM". Permasalahan yang diangkat adalah ketidaktersediaan laporan keuangan yang akurat pada UMKM. Penelitian ini menggunakan metode *Rapid Application Development (RAD)* untuk membangun aplikasi yang memungkinkan pencatatan transaksi harian serta menghasilkan laporan kas harian maupun mingguan secara otomatis.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2022) dengan judul "*Sistem Informasi Keuangan Usaha Mikro Berbasis Web*". Permasalahan yang ditemukan adalah keterbatasan pemahaman teknologi oleh pelaku UMKM, sehingga diperlukan sistem yang sederhana dan mudah digunakan. Metode

Prototyping digunakan dalam pengembangan sistem ini, dengan fokus utama pada dukungan dalam pengambilan keputusan keuangan melalui sistem yang user-friendly.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hartono & Wijaya (2023) berjudul "Implementasi Metode *PIECES* dalam Analisis Sistem Informasi Keuangan UMKM". Penelitian ini membahas permasalahan tidak adanya sistem yang terstruktur dalam pencatatan transaksi harian pada UMKM. Metode yang digunakan adalah kombinasi *PIECES* untuk analisis dan *Waterfall* untuk pengembangan sistem. Hasil dari penelitian ini adalah terciptanya sistem informasi dengan dashboard keuangan *visual* untuk memudahkan pelaku UMKM dalam menganalisis kondisi keuangan usaha.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Prabowo & Rizkiana (2023) dengan judul "Sistem Informasi Pencatatan Keuangan UMKM Berbasis *Web* untuk Mobilitas Tinggi". Permasalahan yang diangkat adalah kebutuhan pelaku UMKM terhadap sistem pencatatan keuangan yang dapat diakses kapan saja dan melalui berbagai perangkat tanpa ketergantungan pada aplikasi mobile. Penelitian ini menggunakan metode Agile dalam pengembangannya dan menghasilkan sistem berbasis web yang responsif, dengan fitur pencatatan transaksi dan penyimpanan otomatis yang mendukung fleksibilitas penggunaan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini disusun berdasarkan kebutuhan UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan harian yang efektif dan efisien. Berikut adalah kerangka pemikiran dalam pengembangan sistem:



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Masalah / *Problem*

Pencatatan keuangan dan pembelian barang, serta pemesanan masih dilakukan secara manual di Kedai UMKM Hana. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pencatatan transaksi dan kesulitan dalam membuat laporan. Selain itu, tidak ada sistem terstruktur untuk agen pemasok dalam mencatat barang yang disetor, sehingga tidak ada rekapitulasi data yang akurat dan transparan bagi kedua belah pihak.

2.3.2 Studi Pustaka / *Literature Review*

Studi pustaka dilakukan dengan menelaah literatur seperti jurnal, buku, artikel ilmiah, skripsi, dan dokumen hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Fokus kajian meliputi sistem pencatatan keuangan UMKM, pengembangan sistem informasi, serta pendekatan dan metode pengembangan perangkat lunak yang sesuai dengan konteks penelitian ini.

2.3.3 Penerapan Metode / *Research Method*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali kebutuhan pengguna secara langsung melalui wawancara dan observasi. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah model *Waterfall*, karena pendekatan ini mendukung pengembangan sistem yang terstruktur dan terencana melalui tahapan-tahapan berurutan mulai dari analisis, desain, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan.

2.3.4 Pengumpulan Data / *Data Collection*

Data dikumpulkan melalui observasi terhadap transaksi harian yang dilakukan di Kedai UMKM Hana, wawancara langsung dengan pemilik dan karyawan terkait aktivitas pencatatan keuangan, serta dokumentasi bukti transaksi.

2.3.5 Analisis Sistem / *System Analysis*

Analisis sistem dilakukan menggunakan pendekatan *PIECES* yang mencakup enam aspek: *Performance*, *Information*, *Economy*, *Control*, *Efficiency*, dan *Services*. Pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi permasalahan serta kebutuhan sistem secara menyeluruh sehingga solusi yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna.

2.3.6 Perancangan / *System Design*

Perancangan sistem dilakukan dengan membuat diagram *Use Case*, *Activity Diagram*, dan *Class Diagram* menggunakan pendekatan UML (*Unified Modeling Language*). Untuk tampilan antarmuka (UI), sistem dikembangkan menggunakan *framework Laravel*. Sementara itu, rancangan database disusun menggunakan *MySQL* untuk mendukung penyimpanan dan pengelolaan data transaksi secara optimal.

2.3.7 Implementasi / *Implementation*

Sistem pencatatan keuangan yang dikembangkan berbasis web,

menggunakan *Laravel* dan *MySQL*. Setelah selesai dikembangkan, sistem diimplementasikan secara langsung di lingkungan Kedai UMKM Hana dan digunakan oleh pemilik serta karyawan untuk mencatat transaksi harian.

2.3.8 Pengujian / *Testing*

Pengujian dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memastikan bahwa setiap fitur sistem berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian ini juga bertujuan mendeteksi kesalahan pada sistem dari sisi input dan output tanpa melihat kode program.

2.3.9 Hasil / *Result*

Hasil dari penelitian ini adalah terciptanya sistem pencatatan keuangan harian berbasis web yang memudahkan pelaku UMKM Hana dalam mencatat transaksi harian, melihat rekapitulasi keuangan, serta menyusun laporan keuangan secara cepat, tepat, dan *real-time*. Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi praktis dan efisien bagi UMKM yang masih menggunakan pencatatan manual.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Setting Penelitian

Setting penelitian menjelaskan konteks tempat, waktu, dan aktivitas penelitian dilakukan. Hal ini penting untuk memberikan gambaran mengenai kondisi nyata saat proses pengumpulan data dan pengembangan sistem berlangsung.

3.1.1 Dimensi Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Kedai UMKM Hana yang berlokasi di kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.



Gambar 3. 1 Denah Lokasi



Gambar 3. 2 Lokasi Tempat

3.1.2 Dimensi Pelaku

Dimensi pelaku dalam penelitian ini merujuk pada pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional dan pencatatan keuangan di Kedai UMKM Hana. Adapun pelaku yang menjadi subjek penelitian terdiri dari.

1. Pemilik Usaha (*Admin*)

Pemilik usaha memiliki peran utama dalam mengelola keseluruhan kegiatan operasional kedai, termasuk memantau arus kas, mengevaluasi laporan keuangan, serta mengambil keputusan strategis berdasarkan data keuangan. Dalam sistem yang dikembangkan, pemilik berperan sebagai admin yang memiliki akses penuh terhadap seluruh fitur sistem.

2. Karyawan (Penginput Transaksi)

Karyawan bertugas mencatat keuangan secara manual yang terjadi di kedai, baik pemasukan dari penjualan maupun pengeluaran untuk kebutuhan operasional. Setelah sistem selesai mereka menggunakan sistem untuk menginput data transaksi secara rutin, dan memiliki akses terbatas sesuai peran yang telah ditentukan oleh pemilik usaha.

3. Agen

Agen adalah pemasok barang yang ada di UMKM Hana. Setiap agen memiliki akun individual dan akses terbatas untuk memasukkan data barang masuk yang akan disetor ke kedai. Selain itu, agen dapat

mengakses laporan riwayat setoran mereka untuk keperluan rekapitulasi dan bukti transaksi.

3.1.3 Dimensi Kegiatan

Kegiatan penelitian meliputi:

1. Observasi proses pencatatan keuangan manual.
2. Wawancara dengan pemilik dan karyawan.
3. Analisis kebutuhan sistem.
4. Perancangan dan pengembangan sistem pencatatan keuangan berbasis web.
5. Implementasi dan pengujian sistem.

3.3 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengembangan perangkat lunak model *Waterfall*. Model *Waterfall* dipilih karena memberikan tahapan yang sistematis dan terstruktur dalam proses pembangunan sistem. Metode ini memungkinkan setiap tahap seperti analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan dilakukan secara berurutan dan tersusun rapi. Model Waterfall terdiri dari lima tahapan utama, yaitu:

1. *Requirement Analysis* (Analisis Kebutuhan)

Mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan mendefinisikan spesifikasi sistem.

2. *System Design* (Perancangan Sistem)

Membuat desain struktur sistem, *database*, dan antarmuka pengguna berdasarkan hasil analisis kebutuhan.

3. *Implementation* (Implementasi)

Mengembangkan sistem sesuai rancangan dengan menggunakan bahasa pemrograman dan *tools* yang telah ditentukan (dalam penelitian ini menggunakan *Laravel* dan *MySQL*).

4. *Integration and Testing* (Integrasi dan Pengujian)

Mengintegrasikan komponen sistem dan melakukan pengujian menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memastikan semua fungsi berjalan sesuai kebutuhan.

5. *Operation and Maintenance* (Operasi dan Pemeliharaan)

Sistem dijalankan di lingkungan operasional dan dilakukan pemeliharaan untuk perbaikan atau penyesuaian bila ditemukan kesalahan atau kebutuhan baru.

3.4 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik Kedai UMKM Hana dan karyawan yang terlibat langsung dalam proses pencatatan transaksi harian di kedai.

3.5 Sumber Data

Penelitian yang dilakukan yaitu dengan memperoleh informasi dari penelitian

terdahulu dengan cara membaca referensi-referensi buku, jurnal, artikel, skripsi maupun literatur lainnya yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini.

3.5.1 Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui beberapa metode pengumpulan data. Ini mencakup hasil observasi terhadap proses pencatatan keuangan manual di Kedai UMKM Hana, wawancara langsung dengan pemilik dan karyawan Kedai UMKM Hana untuk menggali kebutuhan dan kendala.

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya dan tidak diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Sumber data sekunder meliputi dokumen transaksi keuangan manual dan laporan kas Kedai UMKM Hana yang digunakan untuk memahami sistem yang sedang berjalan. Selain itu, referensi buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, dan literatur lain yang berkaitan dengan sistem pencatatan keuangan, UMKM, dan pengembangan perangkat lunak juga dijadikan acuan pembahasan dan mendukung penelitian ini.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) cara dalam mengumpulkan data, yaitu wawancara, observasi, dan studi Pustaka

3.6.1 Studi Pustaka

Melakukan kajian teori dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, skripsi terdahulu, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan pencatatan keuangan UMKM dan pengembangan sistem informasi.

3.6.2 Obsevasi

Melakukan pengamatan terhadap kegiatan pencatatan keuangan bersamaan dengan pemesanan barang secara manual di Kedai UMKM Hana untuk mengidentifikasi permasalahan nyata yang dihadapi. Data yang diperoleh berupa buku catatan keuangan yang ada di kedai tersebut.

3.6.3 Wawancara

Melaksanakan wawancara kepada pemilik dan karyawan untuk memperoleh data lebih rinci tentang kebutuhan, kendala, dan harapan terhadap sistem pencatatan keuangan.

Table 3. 1 Tabel Wawancara

No	Responden	Pertanyaan	Tujuan Pertanyaan	Jawaban
Pemilik				
1	Pemilik	Bagaimana sistem pencatatan keuangan dilakukan saat ini?	Mengetahui metode manual atau digital yang sedang digunakan.	Masih dicatat di buku tulis secara manual setiap hari.
2	Pemilik	Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha?	Mengidentifikasi masalah dalam proses pencatatan keuangan harian.	Sering lupa mencatat, atau salah jumlah.
3	Pemilik	Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan bulanan atau tahunan?	Mengetahui kebutuhan laporan dan kesulitan dalam perhitungan akhir.	Ya, terutama saat harus rekap banyak catatan di akhir bulan.
4	Pemilik	Fitur apa saja yang	Mengetahui	Input harian, laporan

		Anda harapkan ada dalam sistem pencatatan keuangan digital?	ekspektasi dan kebutuhan fungsional sistem dari sisi pemilik.	otomatis, dan bisa dicetak.
5	Pemilik	Apakah Anda memerlukan akses data secara real-time atau cukup secara berkala (harian/mingguan)?	Menentukan kebutuhan aksesibilitas data dan fleksibilitas pemantauan.	Lebih baik real-time supaya bisa langsung dipantau kapan saja.
Karyawan				
6	Karyawan	Siapa yang bertanggung jawab dalam mencatat transaksi keuangan setiap hari?	Mengetahui siapa pelaksana pencatatan dan frekuensi pencatatan.	Saya yang mencatat setiap selesai transaksi.
7	Karyawan	Bagaimana proses mencatat transaksi penjualan dan pembelian saat ini dilakukan?	Memahami alur pencatatan dari sisi pelaksana operasional.	Dicatat di buku, kadang pakai kalkulator dulu baru ditulis.
8	Karyawan	Apakah Anda pernah mengalami kesalahan atau kehilangan data saat mencatat secara manual?	Mengetahui risiko dan kelemahan sistem pencatatan sebelumnya.	Pernah, waktu bukunya hilang dan catatan tidak sempat disalin.
9	Karyawan	Seberapa mudah menurut Anda jika diberikan sistem digital untuk pencatatan transaksi?	Mengukur kesiapan pengguna dalam beradaptasi dengan sistem digital.	Mungkin mudah kalau tampilannya simpel dan ada panduannya.
10	Karyawan	Fitur apa saja yang menurut Anda paling penting untuk mempermudah pekerjaan harian?	Mengidentifikasi fitur yang relevan dari sudut pandang operasional lapangan.	Input transaksi cepat, bisa lihat ringkasan pemasukan/pengeluaran.
Agen				
11	Agen	Bagaimana proses pencatatan barang yang Anda setor ke toko saat ini?	Memahami alur kerja agen dan dokumen yang digunakan (misal: nota rangkap).	Saya bawa nota (surat jalan) rangkap dua. Satu untuk saya, satu untuk pemilik toko.
12	Agen	Apa kendala yang sering terjadi dengan sistem nota manual tersebut?	Mengidentifikasi masalah yang bisa diselesaikan sistem (misal: selisih stok, harga).	Kadang ada selisih hitungan jumlah barang. Atau pemilik lupa harga beli (modal) saya sebelumnya. Nota saya juga kadang hilang.

13	Agen	Apakah Anda bersedia menggunakan portal/aplikasi digital jika disediakan oleh toko untuk mencatat setoran Anda?	Mengukur kesiapan dan adopsi agen terhadap fitur "Setor Barang Agen".	Ya, bersedia. Asalkan mudah dipakai dan saya bisa lihat catatan setoran saya.
14	Agen	Saat menyetor, apakah Anda lebih sering mengisi ulang stok barang lama atau membawa produk yang benar-benar baru?	Memvalidasi kebutuhan alur "Setor Barang" yang bisa menangani barang lama (restock) dan barang baru.	Paling sering (90%) itu isi ulang (restock) barang yang sama. Jarang bawa barang baru, mungkin sebulan sekali.
15	Agen	Fitur apa yang paling Anda harapkan dari sistem ini?	Mengetahui apa yang dianggap bernilai oleh agen untuk mempermudah pekerjaannya.	Paling penting saya bisa lihat riwayat setoran saya sendiri, jadi saya punya bukti digital kapan saja saya setor dan berapa jumlahnya.
16	Agen	Bagaimana jika Anda bisa langsung mendaftarkan produk baru Anda (harga jual & harga modal) melalui sistem ini?	Mengukur ketertarikan agen pada fitur input barang baru secara mandiri.	Itu bagus. Jadi saya tidak perlu memberitahu pemilik harganya berulang kali. Cukup input sekali saja.

3.7 Pengujian Keabsahan Data

Pada penelitian ini digunakan uji kreadibikitas untuk menguji nilai keabsahan data. Uji kreadibilitas data dilakukan dengan triangulasi yaitu Teknik pemeriksaan data yang menggunakan sesuatu selain data untuk keperluan perbandingan dengan data tersebut.

3.7.1 Triangulasi Sumber

Membandingkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas data.

3.7.2 Triangulasi Teknik

Menggunakan beberapa teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dokumentasi) untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh.

3.7.3 Triangulasi Waktu

Pada penelitian ini dimulai dari bulan Maret sampai dengan an akhir pada bulan Juni 2025.

3.8 Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk mengolah dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan selama penelitian. Proses ini bertujuan untuk merumuskan kebutuhan sistem, merancang solusi, serta mengevaluasi sistem berdasarkan temuan di lapangan.

A. Identifikasi masalah

Tahap pertama dalam analisis data adalah mengidentifikasi masalah inti berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Masalah utama yang berhasil diidentifikasi pada Kedai UMKM Hana adalah proses pencatatan keuangan yang masih manual menggunakan buku tulis. Hal ini menimbulkan berbagai kendala turunan seperti kesulitan melacak arus kas, risiko tinggi kehilangan data, serta ketidakefisienan dalam menyusun laporan keuangan bulanan

B. Pengumpulan Data

Setelah masalah diidentifikasi, data pendukung dikumpulkan melalui teknik yang telah dijelaskan pada bagian 3.6, yaitu studi pustaka, observasi, dan wawancara. Data yang dikumpulkan mencakup alur proses pencatatan harian, contoh-contoh transaksi manual , serta kebutuhan dan harapan pengguna terhadap sistem digital yang akan dibangun. Semua data ini kemudian disusun dan dikelompokkan untuk menjadi bahan masukan pada tahap selanjutnya yang berada pada lampiran yang sudah disertakan.

C. Hasil

Hasil adalah sebuah kesimpulan berupa daftar kebutuhan fungsional sistem yang akan dikembangkan. Berdasarkan identifikasi masalah dan data yang terkumpul, hasil pada tahap analisis ini menyimpulkan bahwa sistem harus mampu :

1. Mencatat transaksi pemasukan dan pengeluaran secara digital.
2. Menghasilkan laporan keuangan secara otomatis.
3. Menyediakan portal khusus bagi agen untuk mencatat setoran dan melihat laporannya.
4. Dapat diakses oleh tiga jenis pengguna (Pemilik, Karyawan, dan Agen) dengan hak akses yang berbeda.

Hasil ini kemudian menjadi landasan utama untuk masuk ke tahap perancangan sistem yang akan diuraikan pada Bab 4.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAAN

4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian

Sebelum memasuki tahapan analisis sistem yang lebih mendalam, penelitian ini terlebih dahulu mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam operasional harian Kedai UMKM Hana. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terdapat tiga aktor utama yang memiliki peran krusial namun menghadapi kendala signifikan dalam proses bisnis yang sedang berjalan saat ini.

- A. Pemilik Toko (Ibu Hana) Sebagai pemilik usaha, Ibu Hana memegang kendali penuh atas manajemen stok, perputaran modal, dan pengambilan keputusan bisnis. Permasalahan Saat ini, Ibu Hana mengalami kesulitan dalam memantau kondisi keuangan usaha secara *real-time*. Karena pencatatan dilakukan manual di buku tulis, ia sering kali tidak mengetahui berapa keuntungan bersih atau kerugian pada hari tersebut tanpa melakukan rekapitulasi ulang yang memakan waktu. Selain itu, proses pengecekan stok untuk melakukan *request* barang ke agen sering kali terlambat karena tidak adanya notifikasi stok menipis
- B. Karyawan Toko (Saudari Rita) Saudari Rita bertugas sebagai kasir dan staf operasional yang bertanggung jawab melayani pembeli serta mencatat seluruh transaksi harian, baik pemasukan maupun pengeluaran operasional. Permasalahan: Beban kerja Rita menjadi tidak efisien karena harus melayani pelanggan sekaligus mencatat setiap *item* penjualan secara manual ke dalam buku kas. Hal ini mengakibatkan tingginya risiko *human error*,

seperti kesalahan penulisan nominal harga, lupa mencatat transaksi saat kondisi toko sedang ramai, serta kesulitan saat harus merekap total pendapatan di akhir *shift* kerja karena selisih hitungan manual.

- C. Agen Pemasok (Bapak Mukhlis) Bapak Mukhlis merupakan mitra agen yang bertugas menyuplai atau mendistribusikan barang dagangan ke Kedai UMKM Hana secara berkala. Permasalahan: Permasalahan utama yang dihadapi sisi agen adalah kurangnya transparansi data riwayat distribusi. Bapak Mukhlis sering kali hanya mengandalkan nota fisik atau ingatan untuk mengetahui barang apa saja yang sudah disetor dan status pembayarannya. Belum adanya sistem yang menghubungkan permintaan (*request*) dari pemilik toko secara digital membuat proses penyetoran barang terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan mendesak toko.

4.2 Analisis Sistem

Analisis sistem merupakan tahap krusial untuk memahami secara mendalam kelemahan pada proses bisnis yang sedang berjalan dan merumuskan kebutuhan untuk sistem baru yang akan dikembangkan. Pada penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan kerangka PIECES (*Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, Service*). Kerangka kerja ini digunakan untuk memetakan perbandingan antara sistem manual yang ada di Kedai UMKM Hana dengan sistem berbasis web yang diusulkan, guna mengidentifikasi area peningkatan secara sistematis. Hasil dari analisis komparatif ini disajikan dalam tabel berikut.

A. Hasil Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan tiga narasumber utama untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai kendala operasional. Berikut adalah ringkasan hasil tanya jawab yang dilakukan.

1. Wawancara dengan Pemilik Toko (Ibu Hana)

Pertanyaan: Bagaimana sistem pencatatan keuangan yang berjalan saat ini di Kedai Hana?

Jawaban: "Selama ini kami masih mencatat manual pakai buku tulis biasa. Setiap ada penjualan atau belanja barang, dicatat satu-satu. Tapi kadang kalau lagi ramai pembeli, ada saja yang lupa dicatat."

Pertanyaan: Apa kendala terbesar yang Ibu rasakan dengan cara tersebut?

Jawaban: "Paling susah itu kalau mau tahu untung bersih hari ini atau bulan ini berapa. Saya harus hitung ulang semua dari awal pakai kalkulator, itu makan waktu lama. Selain itu, bukunya kadang terselip atau sobek, jadi data utang piutang kadang hilang."

2. Wawancara dengan Karyawan/Kasir (Saudari Rita)

Pertanyaan: Apa kesulitan yang dialami saat melayani pembeli sambil mencatat manual?

Jawaban: "Agak kewalahan, Kak. Kalau pembeli antre, saya harus cepat melayani sambil nulis harga di buku. Sering terjadi salah hitung total belanjaan atau salah tulis harga karena buru-buru. Rekap sore juga sering selisih uang kas dengan catatan."

Pertanyaan: Apakah Anda membutuhkan sistem baru?

Jawaban: "Sangat butuh sistem yang tinggal klik atau input saja, supaya hitungannya otomatis dan tidak perlu nulis tangan lagi biar pelayanan lebih cepat."

3. Wawancara dengan Agen Pemasok (Bapak Mukhlis)

Pertanyaan: Bagaimana proses penyetoran atau distribusi barang ke Kedai Hana selama ini?

Jawaban: "Saya datang bawa barang, kasih nota kertas, lalu Ibu Hana bayar atau catat sebagai utang. Masalahnya, kadang nota saya hilang atau ketinggalan. Jadi saya tidak punya pegangan data riwayat barang apa saja yang sudah masuk bulan lalu."

Pertanyaan: Apa harapan Bapak terhadap sistem ini?

Jawaban: "Kalau bisa saya punya akses lihat stok atau riwayat setoran saya lewat HP, jadi transparan. Tidak perlu debat soal jumlah barang yang sudah dikirim."

B. Hasil Observasi

Selain wawancara, penulis melakukan observasi langsung di lokasi Kedai UMKM Hana untuk mengamati alur kerja yang sebenarnya. Berikut adalah temuan fakta di lapangan:

1. Penumpukan Antrean: Terlihat antrean pembeli terjadi pada jam sibuk (sore hari) karena kasir membutuhkan waktu 2-3 menit untuk mencatat transaksi dan menghitung total belanja menggunakan kalkulator fisik.
2. Kondisi Arsip: Ditemukan tumpukan buku kas yang sudah lusuh dan beberapa halaman sobek, serta nota-nota belanja yang berserakan di meja kasir tanpa pengarsipan yang rapi.
3. Pengecekan Stok: Pemilik toko harus berjalan ke gudang belakang dan menghitung fisik barang satu per satu ketika hendak membuat daftar belanjaan baru, yang menyebabkan proses restock menjadi lambat.

C. Studi Dokumentasi

Penulis juga mengumpulkan bukti dokumen berupa foto lembaran buku kas harian dan nota-nota transaksi manual yang digunakan saat ini yang

sudah dilampirkan pada lampiran laporan. Dari dokumen tersebut, terlihat format pencatatan yang tidak konsisten (kadang hanya menulis nominal tanpa nama barang) yang menyulitkan proses audit keuangan.

4.2.1 Analisis Sistem Menggunakan *PIECES*

Tabel 4. 1 Analisis Sistem Dengan *PIECES*

No.	Aspek Analisis (<i>PIECES</i>)	Kondisi & Masalah pada Sistem Lama (Manual)	Solusi & Peningkatan pada Sistem Baru (Berbasis Web)
1	Kinerja (<i>Performance</i>)	Proses pencatatan dan rekapitulasi laporan dilakukan secara manual, sehingga sangat lambat, memakan waktu, dan tidak dapat memberikan informasi kinerja secara real-time.	Mengotomatisasi pencatatan dan pembuatan laporan secara instan. Menyediakan dashboard yang menyajikan rangkuman keuangan secara <i>real-time</i> untuk pemantauan yang cepat.
2	Informasi (<i>Information</i>)	Data tercatat pada buku fisik yang rentan hilang atau rusak. Informasi tidak terstruktur, sering terjadi kesalahan tulis, dan sulit untuk dilacak kembali.	Menyimpan data secara terpusat dan aman di basis data <i>MySQL</i> . Informasi menjadi lebih akurat, terstruktur, dan mudah ditelusuri melalui fitur pencarian.
3	Ekonomi (<i>Economy</i>)	Membutuhkan biaya rutin untuk alat tulis. Waktu kerja banyak tersita untuk rekapitulasi manual, yang mengurangi produktivitas secara keseluruhan.	Menghilangkan biaya pembelian alat tulis. Menghemat waktu kerja secara signifikan, sehingga sumber daya manusia dapat dialihkan ke aktivitas yang lebih produktif.
4	Kontrol (<i>Control</i>)	Tidak ada kontrol hak akses pada buku catatan. Sulit untuk melacak sumber kesalahan atau memvalidasi data karena tidak ada jejak audit yang jelas.	Menerapkan sistem login berbasis peran (Pemilik, Karyawan, Agen). Setiap aktivitas tercatat secara digital sehingga jejak audit menjadi jelas dan mudah ditelusuri.
5	Efisiensi (<i>Efficiency</i>)	Alur kerja tidak efisien karena sering terjadi pencatatan ganda dan proses pencarian data yang memakan waktu lama. Rekapitulasi bulanan membutuhkan usaha manual yang besar dan berulang.	Mengurangi langkah-langkah redundan dalam pencatatan. Proses perhitungan dan pembuatan laporan dilakukan secara otomatis, sehingga pengguna dapat menyelesaikan tugas lebih cepat dan dengan usaha minimal.
6	Layanan (<i>Service</i>)	Sistem manual tidak memberikan layanan tambahan bagi mitra (agen).	Menyediakan portal khusus bagi agen untuk mencatat dan melihat riwayat setoran barang.

		Agen tidak memiliki rekam jejak digital atas barang yang disetor, sehingga mengurangi transparansi kemitraan.	Hal ini meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan kualitas layanan terhadap mitra usaha.
--	--	---	--

A. Analisis Kinerja (*Performance*)

Analisis kinerja berfokus pada kecepatan dan ketepatan waktu dalam pemrosesan data dan penyelesaian tugas. Pada sistem manual, kinerja sangat bergantung pada kecepatan manusia, yang seringkali lambat dan tidak dapat memberikan respons secara instan dengan itu diperlukan adanya sistem untuk memangkas waktu dan juga akurasi terhadap pencatatan sebuah data.

B. Analisis Informasi dan Data (*Information*)

Analisis ini mengevaluasi kualitas data yang dihasilkan, termasuk akurasi, relevansi, dan keamanannya. Sistem manual yang saat ini digunakan di Kedai UMKM Hana memiliki kelemahan signifikan dalam hal pengelolaan informasi yang valid. Data yang dicatat pada buku fisik sangat rentan hilang atau mengalami kerusakan, yang dapat menyebabkan kehilangan informasi krusial secara permanen. Selain itu, informasi yang dicatat seringkali tidak terstruktur, sulit dilacak kembali, dan rentan terhadap kesalahan pencatatan oleh manusia (*human error*), seperti salah tulis atau salah hitung. Kelemahan ini membuat data menjadi tidak akurat dan sulit diandalkan untuk pengambilan keputusan.

C. Analisis Ekonomi (*Economy*)

Analisis ekonomi melihat dampak sistem terhadap biaya operasional dan manfaat finansial. Sistem manual, meskipun terlihat murah, dapat secara tidak langsung mempengaruhi keuntungan usaha. Hal ini disebabkan oleh banyaknya waktu kerja yang tersita untuk melakukan proses rekapitulasi manual, sehingga mengurangi produktivitas yang seharusnya dapat dialokasikan pada aktivitas lain yang lebih strategis.

D. Analisis Kontrol dan Keamanan (*Control*)

Analisis kontrol mengevaluasi sejauh mana sistem dapat menjaga keamanan data dan memastikan proses berjalan sesuai aturan. Sistem manual hampir tidak memiliki mekanisme kontrol yang memadai.

E. Analisis Efisiensi (*Efficiency*)

Analisis efisiensi menilai seberapa baik sistem dapat membantu pengguna menyelesaikan tugas dengan usaha seminimal mungkin dan mengurangi langkah-langkah yang tidak perlu.

F. Analisis Layanan (*Service*)

Analisis layanan mengukur kemampuan sistem dalam memberikan nilai tambah atau layanan yang lebih baik kepada penggunanya dan pihak terkait.

4.3 Perancangan Sistem

Berikut merupakan perancangan proses sistem yang terdiri dari deskripsi sistem, rancangan proses (*use case diagram, class diagram, activity diagram*), perancangan *database*:

4.3.1 Usecase Diagram

1. *Bussines Perspective*

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi setiap kasus pengguna yang dapat melibatkan komunikasi antara sejumlah aktor. Pada kasus ini, orang yang umumnya akan memberi tahu sistem apa yang harus dilakukan, bukan sebaliknya.

Aktor List :

- a. Pemilik : Bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan bisnis, memantau arus kas, mengevaluasi laporan, dan mengambil keputusan strategis.
- b. Karyawan : Bertugas untuk operasional harian, terutama mencatat transaksi pemasukan dan pengeluaran.
- c. Agen : Merupakan pemasok barang yang memiliki kepentingan untuk mencatat barang yang disetor dan melihat riwayat setorannya.

Usecase List :

B1: Pengelolaan Keuangan Pencatatan keuangan dilakukan manual di buku kas. Proses ini lambat, sering salah hitung, banyak transaksi terlupa dicatat, dan sangat berisiko kehilangan data jika buku hilang.

B2: Pengelolaan Operasional Toko Stok masuk dicatat dari nota fisik

agen, sementara stok keluar tidak terhubung ke inventaris. Akibatnya, sisa stok tidak diketahui secara *real-time* dan harus dihitung fisik di rak, yang sering menimbulkan selisih stok misterius.

B3: Pengelolaan Kemitraan Bukti setoran agen hanya berupa arsip nota rangkap dua. Jika terjadi sengketa harga modal atau jumlah barang, penyelesaiannya lambat karena harus mencari tumpukan berkas nota lama yang rawan hilang.

2. *Developer Perspective*

Developer Perspective merupakan gambaran interaksi antara pengguna dengan sistem dan menggambarkan hubungan antara actor dan kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan sistem.

Aktor List:

- a. Pemilik : Pengguna dengan hak akses tertinggi sebagai (*admin*) pada sistem yang dapat mengakses seluruh fitur sistem.
- b. Karyawan : sebagai (*user*) dengan hak akses terbatas untuk melakukan *input* transaksi harian.
- c. Agen : sebagai (*user*) Pengguna eksternal dengan hak akses terbatas hanya untuk mencatat setoran barang dan melihat laporannya sendiri.

Usecase List :

U1 : *Login* : Merupakan proses otentikasi awal. Baik Karyawan maupun Pemilik harus memasukkan kredensial(*username/password*) yang valid untuk dapat mengakses fitur-fitur di dalam sistem (*Dashboard* dan menu lainnya).

U2 : *Logout* : Proses keluar dari sistem untuk mengakhiri sesi aktif pengguna dan mengamankan akun.

U3 : Lihat Dashboard (Karyawan) : Karyawan dapat melihat halaman utama yang berisi ringkasan informasi penting atau status terkini operasional toko/bisnis.

U4 : Lihat *Request* Pembelian (Manajemen) : Karyawan memiliki akses untuk mengelola permintaan pembelian barang. Di dalamnya terdapat aktivitas:

- 1) Buat: Membuat pengajuan pembelian baru.
- 2) Ubah: Mengedit pengajuan yang sudah ada.
- 3) Hapus: Membatalkan atau menghapus pengajuan pembelian.

U5 : Lihat Catat Transaksi : Karyawan dapat mencatat arus keuangan harian. Aktivitasnya meliputi:

- 1) Catat Pemasukan: Merekam uang masuk.
- 2) Catat Pengeluaran: Merekam uang keluar operasional.

U6 : Lihat Transaksi : Karyawan dapat melihat data transaksi yang

terjadi. Termasuk fitur untuk Buat transaksi baru atau Hapus data transaksi yang salah (tergantung hak akses).

U7 : Lihat Dashboard (Agen) : Agen dapat melihat halaman utama yang berisi ringkasan informasi penting atau status terkini operasional agen.

U8 : Lihat Setor Barang : Agen dapat melakukan input data penyetoran barang (Buat), kemungkinan untuk stok masuk ke toko.

U9 : Lihat *Request* Pembelian (Proses) : Agen dapat menindaklanjuti permintaan pembelian. Aktivitasnya meliputi:

- 1) Proses *Request*: Memproses status permintaan (misal: disetujui/dikirim).

- 2) Lihat Detail: Melihat rincian item dalam request tersebut.

U10 : Lihat Riwayat Setoran : Agen dapat memantau histori atau log dari barang-barang yang telah disetorkan sebelumnya.

U11 : Lihat Dashboard (Pemilik) : Pemilik melihat ringkasan performa bisnis secara keseluruhan di halaman utama.

U12 : Lihat *Request* Pembelian (Pemilik) : Pemilik juga dapat mengakses menu request pembelian, khususnya untuk melakukan tindakan Buat (membuat permintaan pembelian barang kepada agen).

U13 : Lihat Kelola Barang : Pemilik memiliki kendali penuh atas data

master barang (inventaris). Aktivitasnya meliputi Buat (tambah barang baru), Ubah (edit info barang), dan Hapus (hapus barang).

U14 : Lihat Distribusi : Pemilik mengelola data distribusi barang. Aktivitasnya meliputi Ubah dan Hapus data distribusi.

U15 : Lihat Kategori : Pemilik mengelola pengelompokan barang. Aktivitasnya meliputi Buat, Ubah, dan Hapus kategori barang.

U16 : Lihat Transaksi (Pemilik) : Pemilik dapat memantau dan mengelola data transaksi penjualan/operasional secara penuh (Buat, Ubah, Hapus).

U17 : Lihat Laporan : Pemilik dapat mengakses rekapitulasi data untuk analisis bisnis. Laporan yang tersedia meliputi:

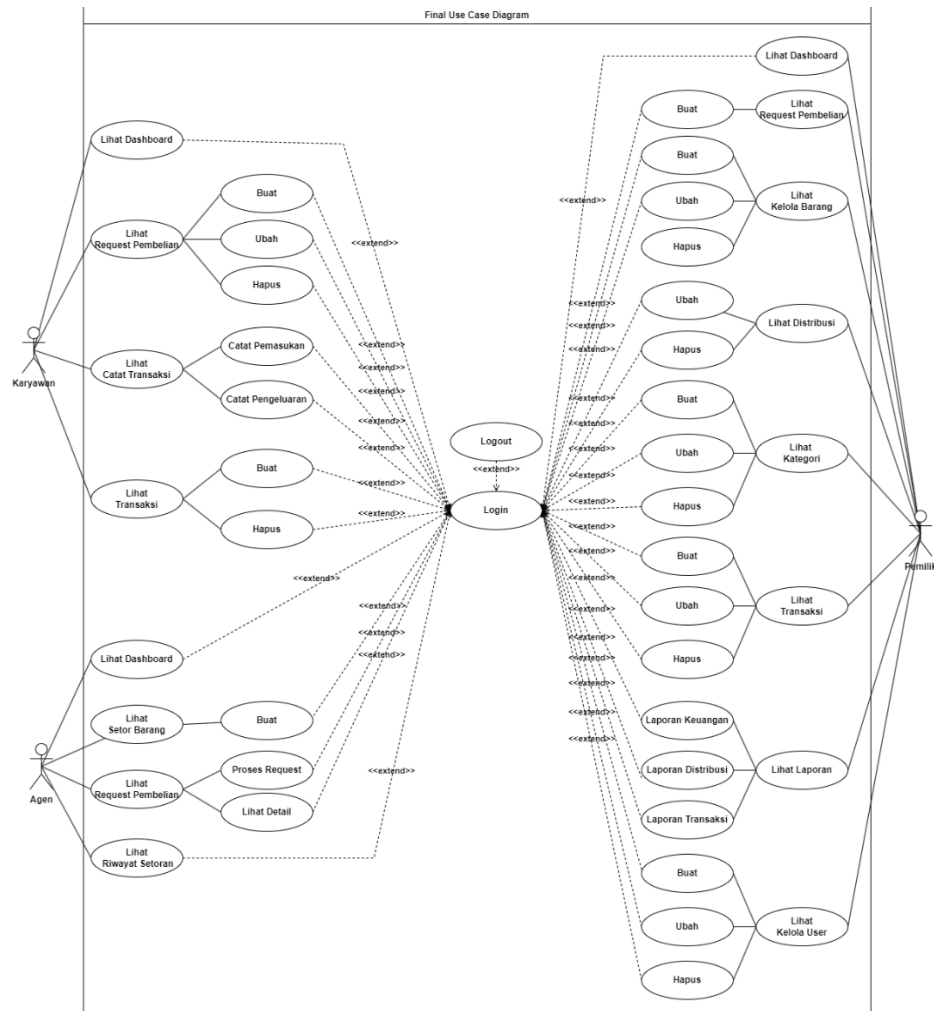
- 1) Laporan Keuangan
- 2) Laporan Distribusi
- 3) Laporan Transaksi

U18 : Lihat Kelola User : Pemilik bertindak sebagai administrator yang mengatur akun pengguna sistem. Aktivitasnya meliputi Buat (tambah user baru), Ubah (edit data user), dan Hapus (nonaktifkan user).

3. *Final Use Case Diagram*

Gambaran interaksi antara pengguna dengan sistem dapat dijelaskan

bagaimana langkah-langkah hubungan antara aktor dengan kegiatan yang dilakukan yang telah disampaikan di developer perspective.



Gambar 4.1 Use Case Diagram Final

Berikut merupakan deskripsi aktor pada gambar 4.1 dapat dilihat pada table deskripsi aktor.

Tabel 4.2 Deskripsi Use Case Final

Kode	Nama Use Case	Deskripsi & Aktivitas	Aktor
U1	Login	Proses masuk ke dalam sistem dengan akun	Karyawan,

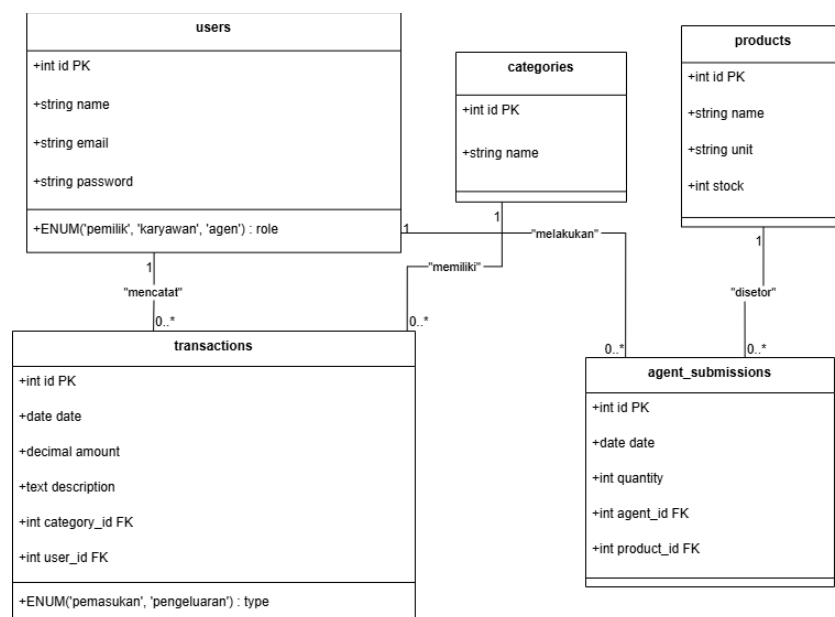
		yang terdaftar. Prasyarat untuk mengakses menu.	Agen, Pemilik
U2	Logout	Proses keluar dari sistem untuk mengakhiri sesi.	Karyawan, Agen, Pemilik
U3	Lihat <i>Dashboard</i> (Karyawan)	Menampilkan ringkasan informasi operasional khusus untuk karyawan.	Karyawan
U4	Lihat Request Pembelian	Menu bagi karyawan untuk mengajukan pembelian barang. Aktivitas: Buat, Ubah, Hapus.	Karyawan
U5	Lihat Catat Transaksi	Mencatat pemasukan dan pengeluaran harian toko. Aktivitas: Catat Pemasukan, Catat Pengeluaran.	Karyawan
U6	Lihat Transaksi	Melihat data transaksi penjualan. Aktivitas: Buat, Hapus.	Karyawan
U7	Lihat <i>Dashboard</i> (Agen)	Menampilkan ringkasan informasi khusus untuk agen (misal: status setoran).	Agen
U8	Lihat Setor Barang	Menu untuk agen menyetorkan barang (stok masuk). Aktivitas: Buat.	Agen
U9	Lihat Request Pembelian (Agen)	Menu bagi agen untuk memproses permintaan pembelian yang masuk. Aktivitas: Proses <i>Request</i> , Lihat Detail.	Agen
U10	Lihat Riwayat Setoran	Melihat histori barang yang telah disetorkan oleh agen sebelumnya.	Agen
U11	Lihat <i>Dashboard</i> (Pemilik)	Menampilkan ringkasan performa bisnis keseluruhan (grafik, profit, dll).	Pemilik
U12	Lihat Request Pembelian (Pemilik)	Menu pemilik untuk membuat permintaan pembelian stok ke agen. Aktivitas: Buat.	Pemilik
U13	Lihat Kelola Barang	Mengelola data master produk/barang secara penuh. Aktivitas: Buat, Ubah, Hapus.	Pemilik
U14	Lihat Distribusi	Mengelola data distribusi barang. Aktivitas: Ubah, Hapus.	Pemilik
U15	Lihat Kategori	Mengelola kategori atau jenis produk. Aktivitas: Buat, Ubah, Hapus.	Pemilik
U16	Lihat Transaksi (Pemilik)	Mengelola data transaksi dengan hak akses penuh (koreksi data). Aktivitas: Buat, Ubah, Hapus.	Pemilik
U17	Lihat Laporan	Melihat rekapitulasi data untuk analisis bisnis. Jenis: Laporan Keuangan, Distribusi, Transaksi.	Pemilik
U18	Lihat Kelola <i>User</i>	Menu admin untuk manajemen akun pengguna sistem. Aktivitas: Buat, Ubah, Hapus.	Pemilik

4.3.2 Class Diagram

Class Diagram merupakan deskripsi dari class-class yang ditangani oleh sistem, dimana tiap class dilengkapi dengan atribut dan operasional yang diperlukan.

Berikut adalah class diagram Sistem Hana dapat dilihat pada gambar 4.2

Class Diagram Hana.



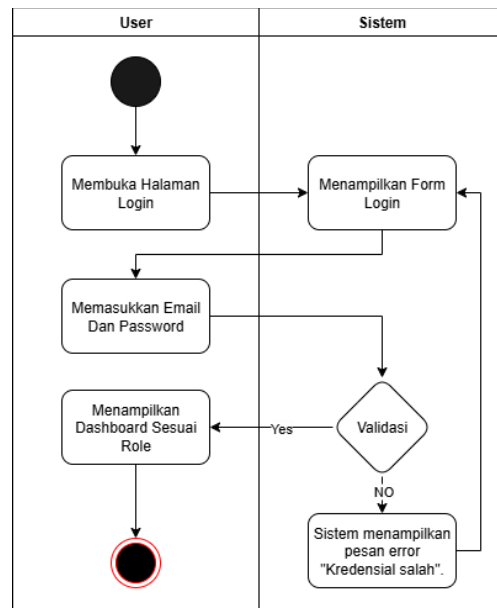
Gambar 4. 2 Class Diagram Hana

4.3.3 Activity Diagram

Activity Diagram adalah diagram untuk menggambarkan alur kerja (workflow) atau urutan aktivitas dalam suatu sistem. Berikut ini merupakan activity diagram pada sistem.

1. Activity Diagram Login

Alur kerja dimulai saat pengguna (Pemilik, Karyawan, atau Agen) membuka halaman *login*. Pengguna memasukkan *email* dan *password*, kemudian sistem akan melakukan validasi kredensial tersebut. Jika data valid, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman *dashboard* sesuai dengan hak aksesnya. Jika tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan pengguna tetap berada di halaman *login*.

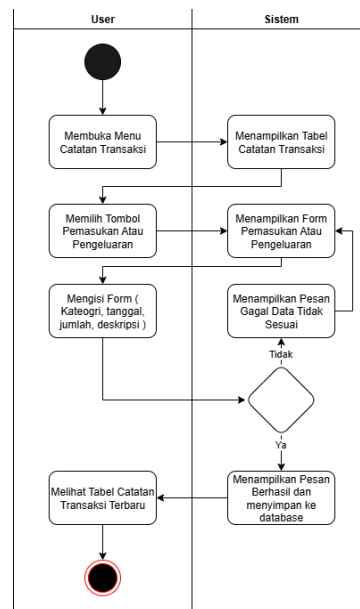


Gambar 4. 3 Activity Diagram Login

2. Activity Diagram Mencatat Pemasukan dan Pengeluaran

Alur ini dimulai oleh Karyawan yang memilih menu untuk menambah transaksi. Sistem akan menampilkan formulir input transaksi. Pengguna kemudian mengisi detail transaksi (tanggal,

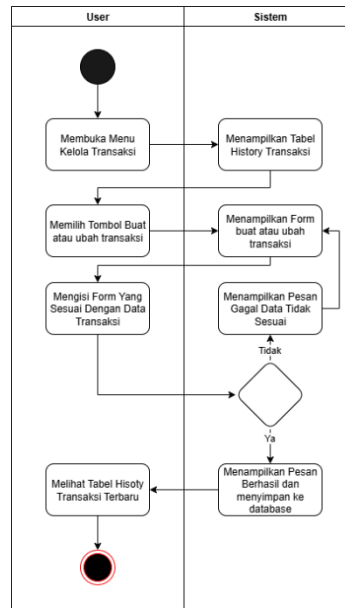
kategori, jumlah, deskripsi) dan menyimpannya. Sistem akan memvalidasi data, jika lengkap maka data akan disimpan ke dalam basis data dan sistem memberikan notifikasi bahwa transaksi berhasil ditambahkan



Gambar 4. 4 Activity Diagram Catat Pemasukan dan Pengeluaran.

3. *Activity Diagram* Melihat Daftar Transaksi

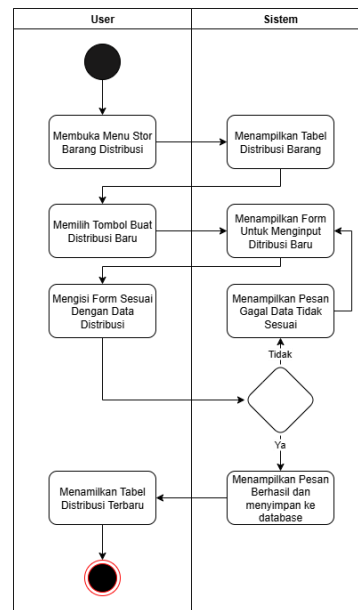
Alur kerja ini diawali oleh Karyawan atau Pemilik yang mengakses menu riwayat transaksi. Sistem akan mengambil data transaksi yang relevan dari basis data (untuk karyawan, hanya transaksi yang diinputnya; untuk pemilik, semua transaksi). Selanjutnya, sistem akan menampilkan data tersebut dalam bentuk tabel pada halaman riwayat transaksi.



Gambar 4. 5 Activity Diagram Daftar Transaksi

4. *Activity Diagram* Catat Distribusi

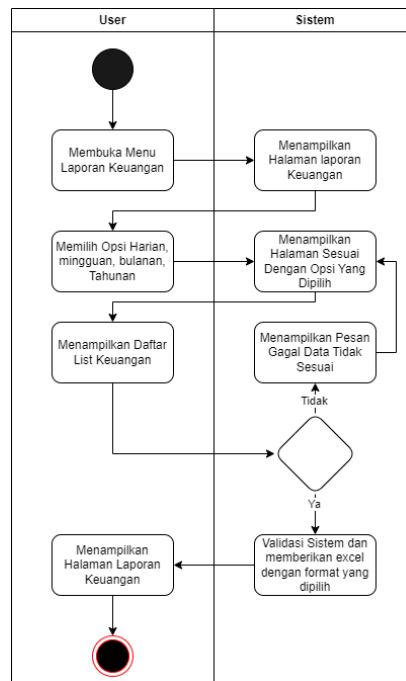
Alur ini menggambarkan proses saat Agen mencatatkan setoran barang. Agen memilih menu untuk mencatat distribusi/setoran, lalu sistem menampilkan formulir. Agen mengisi detail barang yang disetor (nama barang, jumlah, tanggal) dan menyimpannya. Sistem akan memvalidasi dan menyimpan data setoran tersebut, lalu memperbarui data stok barang terkait.



Gambar 4. 6 Activity Diagram Catat Distribusi

5. *Activity Diagram* Laporan Distribusi

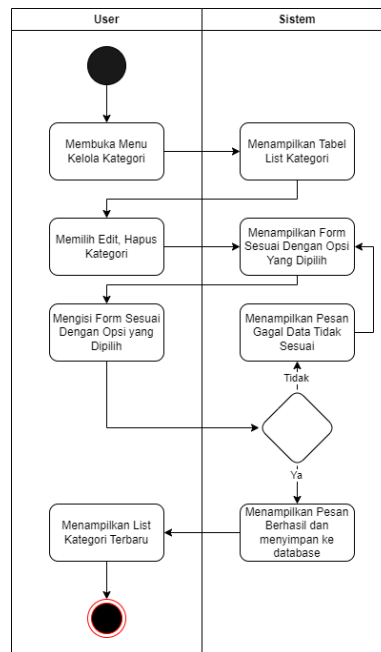
Alur ini diawali oleh Pemilik yang mengakses menu laporan distribusi. Sistem kemudian mengambil semua data distribusi dan setoran agen dari basis data. Data tersebut diolah dan disajikan dalam format laporan yang terstruktur. Pemilik dapat melihat laporan ini dan memiliki opsi untuk mencetaknya.



Gambar 4. 8 Laporan Keuangan

7. *Activity Diagram Mengelola Kategori*

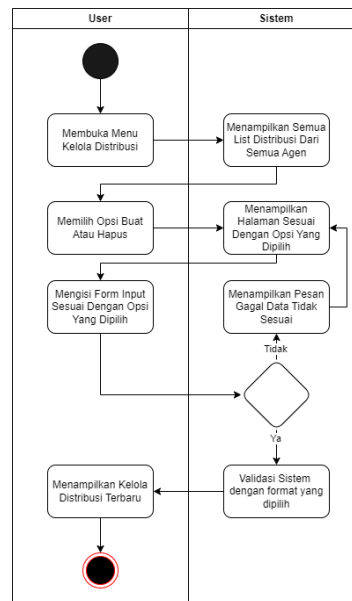
Alur kerja ini khusus untuk Pemilik. Pemilik mengakses menu pengelolaan kategori. Sistem akan menampilkan daftar kategori yang sudah ada. Dari halaman ini, Pemilik dapat melakukan tiga aktivitas: menambah kategori baru, mengedit nama kategori yang sudah ada, atau menghapus kategori yang tidak lagi digunakan. Setiap tindakan akan divalidasi dan disimpan oleh sistem.



Gambar 4. 9 Mengelola Kategori

8. *Activity Diagram* Melihat Riwayat Distribusi

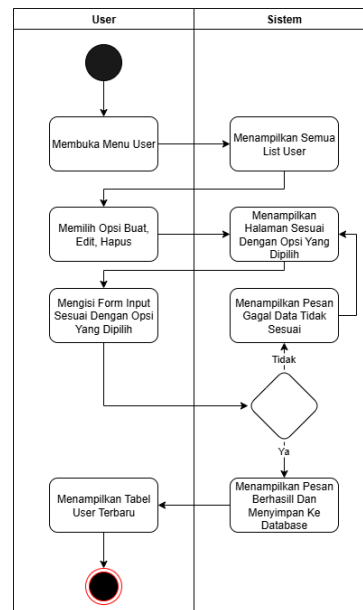
Alur ini dimulai oleh Pemilik yang memilih menu untuk melihat riwayat distribusi. Sistem akan mengambil seluruh data transaksi distribusi dan setoran dari basis data. Data tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk daftar atau tabel kronologis pada halaman riwayat, yang memungkinkan pemilik untuk melacak setiap aktivitas distribusi secara detail.



Gambar 4. 10 Riwayat Distribusi

9. *Activity Diagram* Melihat Daftar Pemasok

Alur kerja ini diawali oleh Pemilik yang mengakses menu data pemasok (agen). Sistem akan mengambil data semua pengguna dengan peran 'agen' dari tabel users di basis data. Selanjutnya, sistem akan menampilkan daftar nama agen beserta informasi kontakannya pada satu halaman khusus.



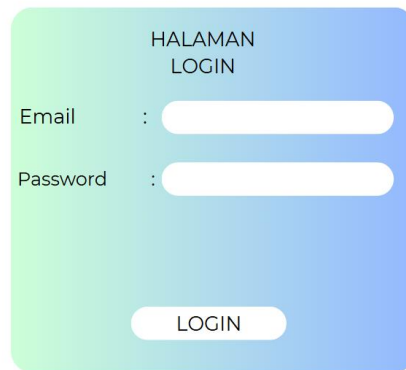
Gambar 4. 11 Daftar User

4.3.4 Perancangan *Interface*

Adapun rancangan user *interface* pada pengembangan sistem berbasis web di UMKM Hana adalah sebagai berikut.

a. Halaman *Login*

Halaman *Login* adalah tempat untuk pemilik dan karyawan memasukkan *username* dan *password* guna mengakses sistem.

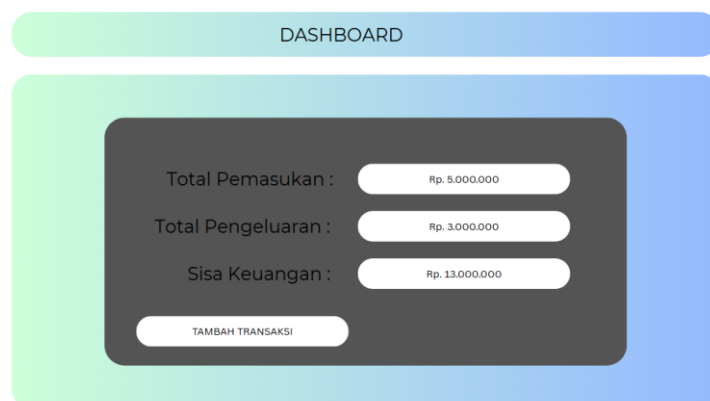


The image shows a login interface with a light blue and green gradient background. At the top, the text "HALAMAN LOGIN" is centered. Below it, there are two input fields: "Email" and "Password", each followed by a colon and a white input box. At the bottom, there is a white button with the text "LOGIN".

Gambar 4. 12 Perancangan Interface *Login*

b. Halaman *Dashboard*

Halaman Dashboard hanya dapat diakses oleh pemilik dan karyawan yang sudah *login*, sebagai pusat kontrol untuk melihat dan mengelola informasi penting dalam sistem.



The image shows a dashboard interface with a light blue and green gradient background. At the top, there is a blue header bar with the text "DASHBOARD". Below the header, there is a dark gray box containing three rows of data: "Total Pemasukan : Rp. 5.000.000", "Total Pengeluaran : Rp. 3.000.000", and "Sisa Keuangan : Rp. 13.000.000". Each row has a white input box next to the value. At the bottom of the dark gray box, there is a white button with the text "TAMBAH TRANSAKSI".

Gambar 4. 13 Perancangan Interface *Dashboard*

c. Halaman *Input* Transaksi

Halaman *Input* Transaksi adalah tempat bagi karyawan dan pemilik untuk memasukkan data transaksi secara langsung ke dalam sistem, seperti

penjualan atau pembelian, agar tercatat dengan rapi dan dapat dipantau dengan mudah

Gambar 4. 14 Perancangan *Interface Input* Trasaksi

d. Halaman *History* Transaksi

Halaman *History* Transaksi menampilkan daftar semua transaksi yang sudah dilakukan oleh pemilik dan karyawan, sehingga mereka dapat memantau dan melacak aktivitas transaksi dengan mudah.

Tanggal	Kategori	Deskripsi	Jumlah
01/01/2025	Penjualan	Penjualan A	Rp. 100.000
02/01/2025	Penjualan	Bahan Baku B	Rp. 50.000
03/01/2025	Penjualan	Piutang C	Rp. 75.000

Gambar 4. 15 Perancangan *Interface History*

e. Halaman Laporan Keuangan

Halaman Laporan Keuangan adalah tempat di mana pemilik dan karyawan dapat melihat ringkasan dan detail kondisi keuangan, seperti pemasukan, pengeluaran, dan saldo, untuk membantu dalam pengambilan keputusan bisnis



Tanggal	Kategori	Deskripsi	Jumlah
01/01/2025	Penjualan	Penjualan A	Rp. 100.000
02/01/2025	Penjualan	Bahan Baku B	Rp. 50.000
03/01/2025	Penjualan	Piutang C	Rp. 75.000

CETAK PDF CETAK EXCEL

Gambar 4. 16 Perancangan *Interface* Laporan Keuangan

4.3.5 Perancangan Database

Pada perancangan database sistem ini menggunakan 5 tabel yaitu users, roles, kategoris, distribusis, transaksi. Berikut ini merupakan perancangan database pada sistem.

a. Perancangan Tabel Users

Nama *Database* : db-sistem-hana

Nama Tabel : users

Primary key : id

Tabel 4. 3 Perancangan Tabel Users

Kolom	Tipe Data	Panjang
id	bigint	20
name	varchar	255
email	varchar	255
password	varchar	255
roles	bigint	20

b. Perancangan Tabel *Roles*

Nama *Database* : db-sistem-hana

Nama Tabel : roles

Primary key : id

Tabel 4. 4 Perancangan Tabel Roles

Kolom	Tipe Data	Panjang
id	bigint	20
name	varchar	255
guard_name	varchar	255

c. Perancangan Tabel Kategoris

Nama *Database* : db-sistem-hana

Nama Tabel : Kategoris

Primary key : id

Tabel 4. 5 Perancangan Tabel Kategoris

Kolom	Tipe Data	Panjang
id	bigint	20
nama_kategori	varchar	255
deskripsi	text	1200

d. Perancangan Tabel Distribusi

Nama *Database* : db-sistem-hana

Nama Tabel : Distribusi

Primary key : id

Tabel 4. 6 Perancangan Tabel Distribusi

Kolom	Tipe Data	Panjang
id	bigint	20
Agen_id	varchar	255
Nama_barang	text	1200
Jumlah_barang	int	20
Tanggal_setor	date	255
Keterangan	text	255

e. Perancangan Tabel Transaksi

Nama *Database* : db-sistem-hana

Nama Tabel : Distribusi

Primary key : id

Tabel 4. 7 Perancangan Tabel Transaksi

Kolom	Tipe Data	Panjang
id	bigint	20
Agen_id	varchar	255
Nama_barang	text	1200
Jumlah_barang	int	20
Tanggal_setor	date	255
Keterangan	text	255

4.4 Impelentasi Sistem

Implementasi sistem merupakan tahap penerapan sistem yang akan dilakukan jika perancangan sistem telah siap dibuat dan dioperasikan. Berikut beberapa tahap dalam implementasi.

4.4.1 Implementasi Database

Tahap implementasi merupakan proses realisasi dari seluruh rancangan yang telah dibuat pada sub-bab sebelumnya. Pada tahap ini, desain proses, antarmuka, dan basis data diwujudkan menjadi sebuah aplikasi berbasis web yang fungsional. Proses pengembangan sistem ini menggunakan *framework* Laravel untuk bagian *backend* dan *logic*, serta MySQL sebagai sistem manajemen basis datanya.

A. Tabel User

#	Name	Datatype	Length/Set	Unsign...	Allow N...	Zerofill	Default
1	id	BIGINT	20	☒	☐	☐	AUTO_INCREMENT
2	name	VARCHAR	255	☐	☐	☐	No default
3	email	VARCHAR	255	☐	☐	☐	No default
4	email_verified_...	TIMESTAMP		☐	☒	☐	NULL
5	password	VARCHAR	255	☐	☐	☐	No default

merupakan realisasi dari perancangan tabel pengguna, berfungsi untuk menyimpan data otentikasi seperti nama, *email*, dan *password*. Tabel ini juga menampung informasi peran yang menentukan hak akses setiap pengguna di dalam sistem.

B. Tabel Transaksi

#	Name	Datatype	Length/Set	Unsign...	Allow N...	Zerofill	Default
1	id	BIGINT	20	☒	☐	☐	AUTO_INCREMENT
2	user_id	BIGINT	20	☒	☐	☐	No default
3	kategori_id	BIGINT	20	☒	☐	☐	No default
4	tanggal_transa...	DATE		☐	☐	☐	No default
5	jumlah	DECIMAL	15,2	☐	☐	☐	No default
6	jenis	ENUM	'pemasukan'...	☐	☐	☐	No default
7	deskripsi	TEXT		☐	☒	☐	NULL

Untuk mencatat semua aktivitas keuangan, dibuatlah tabel transaksi. Tabel ini terhubung langsung dengan tabel *users* dan kategori melalui kolom *user_id* dan *kategori_id*, memastikan bahwa setiap transaksi dicatat oleh pengguna yang jelas dan memiliki kategori yang sesuai.

C. Tabel Kategori

#	Name	Datatype	Length/Set	Unsign...	Allow N...	Zerofill	Default
1	id	BIGINT	20	☒	☐	☐	AUTO_INCREMENT
2	nama_kategori	VARCHAR	255	☐	☐	☐	No default
3	deskripsi	TEXT		☐	☒	☐	NULL

Kategori ini diimplementasikan untuk mengelompokkan setiap transaksi. Dengan adanya tabel ini, pemilik usaha dapat dengan mudah memilah dan menganalisis sumber pemasukan atau pengeluaran terbesar melalui fitur laporan.

D. Tabel Distribusi

#	Name	Datatype	Length/Set	Unsign...	Allow N...	Zerofill	Default
1	id	BIGINT	20	☒	☐	☐	AUTO_INCREMENT
2	agen_id	BIGINT	20	☒	☐	☐	No default
3	nama_barang	VARCHAR	255	☐	☐	☐	No default
4	jumlah_barang	INT	11	☐	☐	☐	No default
5	tanggal_setor	DATE		☐	☐	☐	No default
6	keterangan	TEXT		☐	☒	☐	NULL

Distribusi secara khusus dirancang untuk mencatat aktivitas setoran barang dari para agen. Tabel ini terhubung ke tabel,

users melalui kolom *agen_id*, sehingga setiap setoran barang dapat dilacak kembali ke agen yang melakukannya.

E. Tabel *Roles*

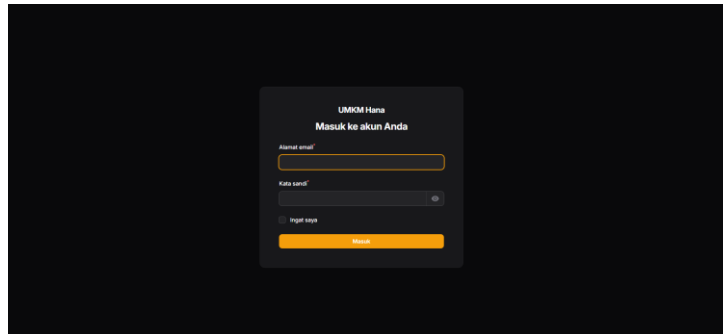
#	Name	Datatype	Length/Set	Unsign...	Allow N...	Zerofill	Default
1	id	BIGINT	20	☒	☐	☐	AUTO_INCREMENT
2	name	VARCHAR	255	☐	☐	☐	No default
3	guard_name	VARCHAR	255	☐	☐	☐	No default

Roles digunakan untuk mendefinisikan peran yang ada dalam sistem, yaitu Pemilik, Karyawan, dan Agen. Penggunaan tabel ini membuat manajemen hak akses menjadi lebih terstruktur dan mudah untuk dikembangkan di kemudian hari.

4.4.2 Implementasi Sistem

Implementasi antarmuka adalah proses penerjemahan rancangan visual (*mockup*) menjadi halaman-halaman web yang interaktif. Setiap halaman dibangun agar sesuai dengan desain yang telah disajikan pada Gambar 4.3 hingga 4.7, dengan fungsionalitas yang disesuaikan untuk setiap peran pengguna.

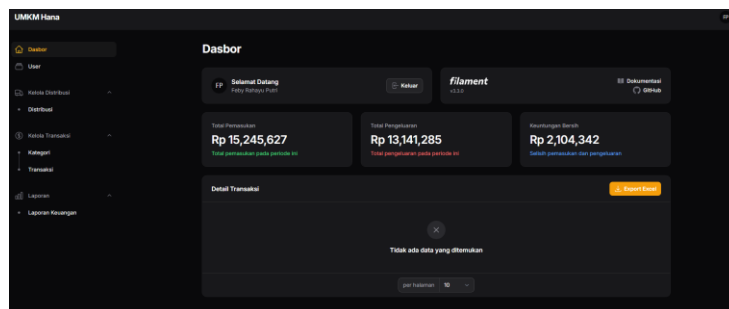
A. Halaman *Login*



Gambar 4. 17 Halaman Login

Halaman ini berfungsi sebagai gerbang utama keamanan, di mana setiap pengguna harus memasukkan email dan kata sandi yang terdaftar untuk dapat mengakses sistem. Desainnya sengaja dibuat minimalis agar pengguna dapat fokus pada proses masuk.

B. Halaman *Dashboard*



Gambar 4. 18 Halaman Dashboard

pemilik akan diarahkan dengan halaman *dashboard* utama yang menyajikan rangkuman kondisi keuangan secara *real-time*. Terdapat tiga kartu informasi utama: Total Pemasukan, Total

Pengeluaran, dan Keuntungan Bersih, yang memberikan gambaran cepat mengenai kinerja bisnis. Di sisi kiri, terdapat menu navigasi yang memberikan akses penuh kepada pemilik untuk mengelola semua aspek sistem.

C. Halaman Kelola Distribusi

Nama Agen	Nama barang	Jumlah barang	Tanggal setor	Keterangan	Aksi
Luhung Doro Widyadhi S.Pd	Hipok Sachet	45	Mar 14, 2020	Setoran rutin	✓ Ubah
Bakanga Anggrawan	Hipok Sachet	21	Apr 10, 2020	Setoran rutin	✓ Ubah
Henri Zellya Lantari S.Pd	Gula Putih Kg	10	Apr 10, 2020	Setoran rutin	✓ Ubah
Bakanga Anggrawan	Hipok Sachet	8	Mar 16, 2020	Setoran rutin	✓ Ubah
Cakelirawa Mulyati	Hipok Sachet	7	Apr 8, 2020	Setoran rutin	✓ Ubah
Eva Kani Usada	Beras 5kg	50	Mar 28, 2020	Setoran rutin	✓ Ubah
Henri Zellya Lantari S.Pd	Hipok Sachet	21	Apr 23, 2020	Setoran rutin	✓ Ubah
Luhung Doro Widyadhi S.Pd	Mila Instant Dosa	20	Jun 15, 2020	Setoran rutin	✓ Ubah
Cakelirawa Mulyati	Hipok Sachet	12	Jun 26, 2020	Setoran rutin	✓ Ubah
Cakelirawa Mulyati	Beras 5kg	8	Jun 8, 2020	Setoran rutin	✓ Ubah

Gambar 4. 19 Halaman Kelola Distribusi

Halaman ini dirancang agar pemiliknya dapat menyatukan seluruh aktivitas setoran barang dari semua agen. Disajikan dalam bentuk tabel, pemilik dapat dengan mudah melakukan pencarian data, melihat detail setiap setoran, serta melakukan perubahan jika diperlukan. Fitur ini menjawab kebutuhan akan adanya kontrol dan pengawasan terhadap pasokan barang.

D. Halaman Kelola Transaksi

User	Kategori	Tanggal Transaksi	Jumlah	Jenis	Aksi
Zaki Karyawan	Pembelian Sembako	Oct 6, 2024	278.802	perbaikan	Ubah
Zaki Karyawan	Perbaikan Hutan	Jan 4, 2025	472.233	perbaikan	Ubah
Zaki Karyawan	Gaji Karyawan	Mar 6, 2025	258.381	perbaikan	Ubah
Zaki Karyawan	Gaji Karyawan	Jan 6, 2025	96.788	perbaikan	Ubah
Zaki Karyawan	Gaji Karyawan	Des 1, 2024	302043	perbaikan	Ubah
Zaki Karyawan	Gaji Karyawan	Jan 5, 2025	208.682	perbaikan	Ubah
Zaki Karyawan	Biaya Operasional	Apr 5, 2024	347.387	perbaikan	Ubah
Zaki Karyawan	Gaji Karyawan	Oct 24, 2024	424.716	perbaikan	Ubah
Zaki Karyawan	Pembelian Sembako	Apr 23, 2023	255.758	perbaikan	Ubah
Zaki Karyawan	Biaya Operasional	Nov 12, 2024	488.564	perbaikan	Ubah

Gambar 4. 20 Halaman Kelola Transaksi

Ini adalah pusat pengelolaan data keuangan di mana pemilik dapat melihat semua transaksi yang telah diinput oleh karyawan. Tampilan tabel yang memudahkan pemilik untuk melakukan audit atau memeriksa ulang setiap transaksi. Tombol "Ubah" pada setiap baris memberikan sinyal bagi pemiliknya untuk melakukan koreksi data jika ditemukan kesalahan *input*.

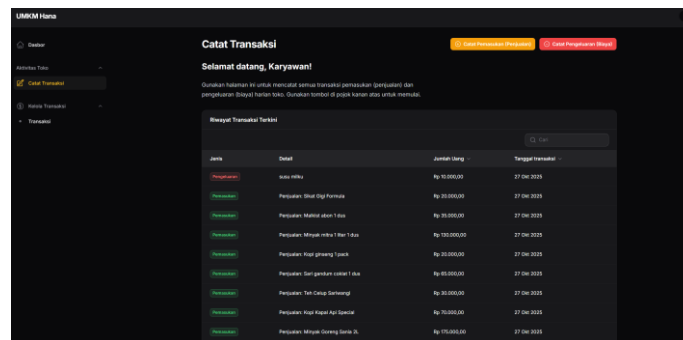
E. Halaman Laporan

Tanggal	Kategori	Detail	Jenis	Jumlah
Jul 15, 2025	Biaya Operasional	Var well mofika	pengeluaran	Rp 438.584,00
Jul 12, 2025	Biaya Operasional	Reklamasi reklamasi di area reklamasi	pengeluaran	Rp 408.088,00
Jul 5, 2025	Pembelian Sembako	Utawa sum	perbaikan	Rp 397.388,00
Jul 4, 2025	Pembelian Sembako	Omaha reklamasi reklamasi	perbaikan	Rp 401.248,00

Gambar 4. 21 Halaman Laporan

Halaman ini merupakan salah satu fitur inti yang mengatasi masalah utama pada sistem manual. Pemilik dapat dengan mudah menyaring data transaksi berdasarkan rentang tanggal tertentu (harian, mingguan, bulanan) dan langsung melihat hasilnya. Adanya tombol "*Export Excel*" merupakan solusi langsung untuk kebutuhan pembuatan laporan yang cepat dan akurat.

F. Halaman Catat Transaksi Harian



Jenis	Detail	Jumlah Uang	Tanggal Transaksi
Buat Pemasukan	Saldo Awal	Rp 10.000,00	27 Dec 2023
Buat Pengeluaran	Pembelian Bahan Baku Pemasukan	Rp 20.000,00	27 Dec 2023
Buat Pengeluaran	Pembelian Material untuk Toko	Rp 30.000,00	27 Dec 2023
Buat Pengeluaran	Pembelian Material untuk Toko 1 dan 2	Rp 100.000,00	27 Dec 2023
Buat Pengeluaran	Pembelian Kios Grogong Transisi	Rp 20.000,00	27 Dec 2023
Buat Pengeluaran	Pembelian Kios Grogong untuk 1 dan 2	Rp 80.000,00	27 Dec 2023
Buat Pengeluaran	Pembelian Toko Grogong Grogong	Rp 30.000,00	27 Dec 2023
Buat Pengeluaran	Pembelian Kios Kios Kios Kios	Rp 70.000,00	27 Dec 2023
Buat Pengeluaran	Pembelian Kios Kios Kios Kios	Rp 170.000,00	27 Dec 2023

Gambar 4. 22 Halaman Catat Transaksi Harian

ini adalah ruang kerja utama bagi karyawan. Desainnya dibuat sangat fokus pada fungsi utamanya, yaitu mencatat transaksi. Terdapat dua tombol utama, "Buat Pemasukan" dan "Buat Pengeluaran", yang akan membuka pencatatan. Di bawahnya, terdapat riwayat transaksi terakhir agar karyawan dapat melihat pekerjaan yang baru saja dilakukannya.

G. Halaman Stor Barang Distribusi

Setor Barang

Selamat datang, Agen Hana!

Gunakan halaman ini untuk menetapkan barang baru ke toko. Klik tombol "Setor Barang Baru" di pojok kanan atas untuk memulai. Riwayat setoran Anda akan ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Riwayat Setoran Saya

Barang	Jumlah barang	Total harga	Tanggal setor
Seri gandum coklat 1 dus	5	Rp 1.560.000,00	27 Okt 2023
Kopi premium 1 dus	10	Rp 800.000,00	27 Okt 2023
Miyuki extra 1 dus 1 dus	5	Rp 1.560.000,00	27 Okt 2023
Makiki extra 1 dus	5	Rp 1.080.000,00	27 Okt 2023
Selbes bunter	3	Rp 45.000,00	27 Okt 2023
Miyuki Strong Series 2L	44	Rp 1.545.000,00	16 Okt 2023
Miyuki Strong Series 2L	12	Rp 420.000,00	17 Okt 2023
Sharpel Pastene	13	Rp 234.000,00	15 Okt 2023
Shut Dig Formula	10	Rp 50.000,00	15 Okt 2023

Gambar 4. 23 Halaman Stor Barang Distribusi

Halaman ini didesain khusus untuk kebutuhan agen. Tampilannya yang sederhana memungkinkan agen untuk melihat riwayat setoran mereka sendiri dan menambahkan data setoran baru melalui tombol "Setor Barang Baru". Ini memberikan transparansi dan kemudahan bagi agen untuk memiliki arsip digital atas barang yang mereka pasok.

4.5 Pengujian Sistem

Setelah tahap implementasi selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian sistem untuk memastikan bahwa seluruh fungsionalitas yang dikembangkan telah sesuai dengan kebutuhan pengguna akhir (*end-user*). Pada penelitian ini, metode pengujian yang digunakan adalah *User Acceptance Testing* (UAT).

UAT adalah tahap akhir dari proses pengujian perangkat lunak di mana pengguna sesungguhnya (dalam kasus ini, pemilik dan karyawan Kedai UMKM Hana) menguji sistem untuk memvalidasi apakah sistem dapat diterima dan digunakan untuk menjalankan tugas-tugas bisnis di dunia nyata. Tujuan utama UAT adalah untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun benar-benar memberikan solusi atas permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya.

4.5.1 Skenario Pengujian UAT

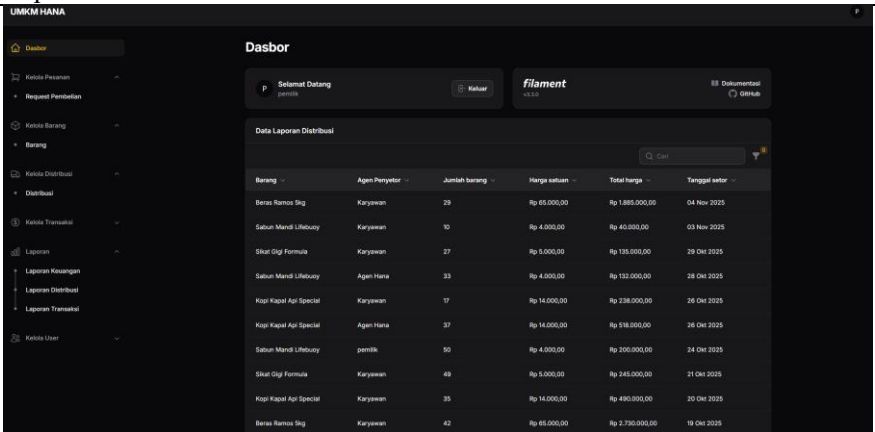
Pengujian UAT dilakukan dengan melibatkan perwakilan dari setiap peran pengguna secara langsung, yaitu 1 (satu) orang Pemilik, 1 (satu) orang Karyawan, dan 1 (satu) orang Agen. Pengujian ini dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2025 di lokasi Kedai UMKM Hana.

Setiap pengguna diberikan serangkaian skenario tugas yang mencerminkan aktivitas spesifik sesuai dengan perannya. Mereka diminta untuk menjalankan tugas tersebut pada sistem dan memberikan umpan balik mengenai kemudahan penggunaan serta kesesuaian fungsionalitasnya.

Berikut adalah rincian skenario pengujian yang dilakukan :

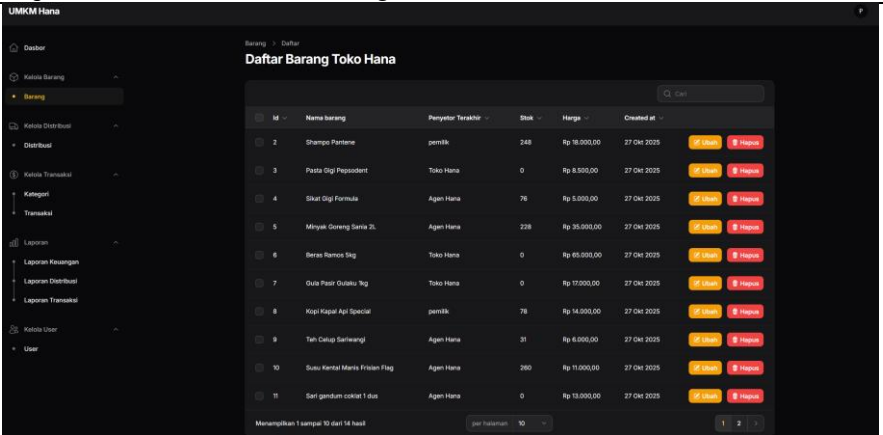
1. Verifikasi Tampilan Dasbor Utama

Tabel 4. 8 Verifikasi Tampilan Dashbor Utama

Label	Value
ID Pengujian	UAT-PEMILIK-01
Deskripsi	Memastikan Dasbor utama (halaman pertama setelah login) menampilkan ringkasan data bisnis yang relevan dan akurat untuk Pemilik.
Penguji	Pemlik / Karyawan / Agen
Tanggal Pengujian	27 Oktober 2025
Langkah-langkah	1. Buka halaman login sistem. 2. Masukkan email dan password yang valid untuk peran "Pemilik". 3. Klik tombol "Login". 4. Amati halaman Dasbor yang muncul pertama kali.
Hasil yang Diharapkan	Sistem berhasil mengarahkan pengguna ke halaman Dasbor. Halaman menampilkan komponen-komponen utama seperti widget statistik (Total Pemasukan, Pengeluaran, Keuntungan) dengan data yang terkini.
Hasil Aktual	Pengguna berhasil login dan mendarat di Dasbor. Semua widget statistik tampil dengan benar dan menampilkan angka yang sesuai dengan data di database.
Status	Berhasil
URL	http://127.0.0.1/dashboard
Screenshot	 The screenshot displays the 'UNIKM HANA' dashboard. It features a sidebar menu on the left with options like 'Dashboard', 'Kategori Pemasukan', 'Kategori Pengeluaran', 'Kategori Barang', 'Kategori Distribusi', 'Kategori Transaksi', 'Laporan', 'Laporan Keuangan', 'Laporan Distribusi', 'Laporan Transaksi', and 'Kategori User'. The main content area is titled 'Dasbor' and includes a 'Selamat Datang' (Welcome) message for the user 'pemilik'. Below this, there is a 'Data Laporan Distribusi' section with a table showing distribution data. The table has columns for 'Barang', 'Agen Penyalur', 'Jumlah barang', 'Harga satuan', 'Total harga', and 'Tanggal setor'. The data rows include items like 'Beras Ramos Sig', 'Sabun Mandi Lifebuoy', 'Susu Digi Formula', 'Kopi Kapsul Aji Special', and 'Beras Ramos Sig' with their respective quantities, prices, and distribution dates.
Lingkungan Pengujian	Sistem Operasi: Windows 11 Browser: Chrome 133
Catatan	Halaman utama berfungsi sebagai titik awal yang baik untuk memantau kondisi bisnis. Tidak ada error saat memuat data.

2. Kelola Barang

Tabel 4.9 Kelola Barang

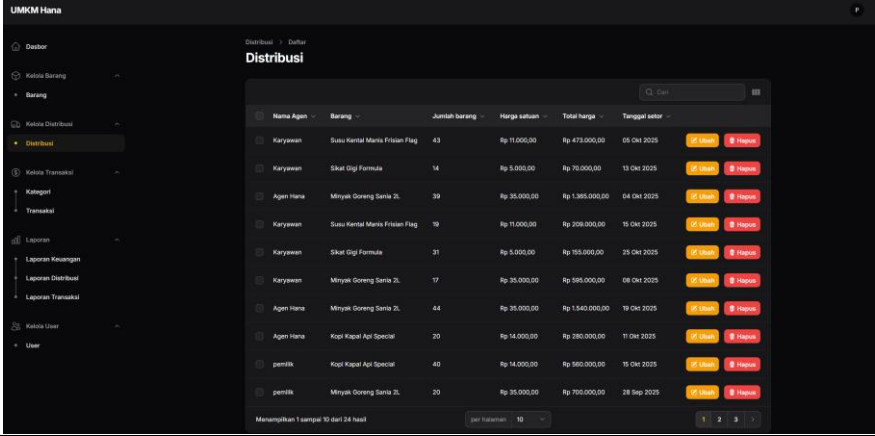
Label	Value
ID Pengujian	UAT-PEMILIK-02
Deskripsi	Menguji fungsionalitas penuh (Create, Read, Update, Delete) pada menu Kelola Barang > Barang oleh Pemilik.
Penguji	Pemilik
Tanggal Pengujian	27 Oktober 2025
Langkah-langkah	1. Login sebagai "Pemilik". 2. Klik menu Kelola Barang, lalu pilih Barang. 3. (Create) Klik tombol "New Barang". Isi form untuk produk baru (misal: "Buku Tulis Sidu 38", Kategori: "Alat Tulis Kantor", Harga: Rp 5.000). Klik "Create". 4. (Read) Pastikan barang "Buku Tulis Sidu 38" muncul di tabel daftar barang. 5. (Update) Cari barang tersebut, klik tombol "Edit". Ubah "Harga" menjadi Rp 5.500. Klik "Save changes". 6. (Delete) Cari kembali barang tersebut, klik tombol "Delete" dan konfirmasi penghapusan.
Hasil yang Diharapkan	1. Pengguna berhasil diarahkan ke halaman manajemen Barang. 2. Barang baru berhasil dibuat dan muncul di tabel. 3. Perubahan harga berhasil disimpan dan nilai baru (Rp 5.500) ditampilkan. 4. Barang berhasil dihapus dari daftar. 5. Setiap aksi berhasil menampilkan notifikasi sukses.
Hasil Aktual	Semua operasi CRUD (membuat, membaca, mengubah, dan menghapus) pada data barang berfungsi dengan baik. Data di database ter-update secara akurat setelah setiap aksi.
Status	Berhasil
URL	http://127.0.0.1/dashboard/barangs
Screenshot	
Lingkunga	Sistem Operasi: Windows 11 Browser: Chrome 133

n Pengujian	
Catatan	Fungsionalitas manajemen data master barang berjalan sesuai spesifikasi. Pemilik memiliki kontrol penuh atas daftar produk.

3. Kelola Distribusi

Tabel 4. 10 Kelola Distribusi

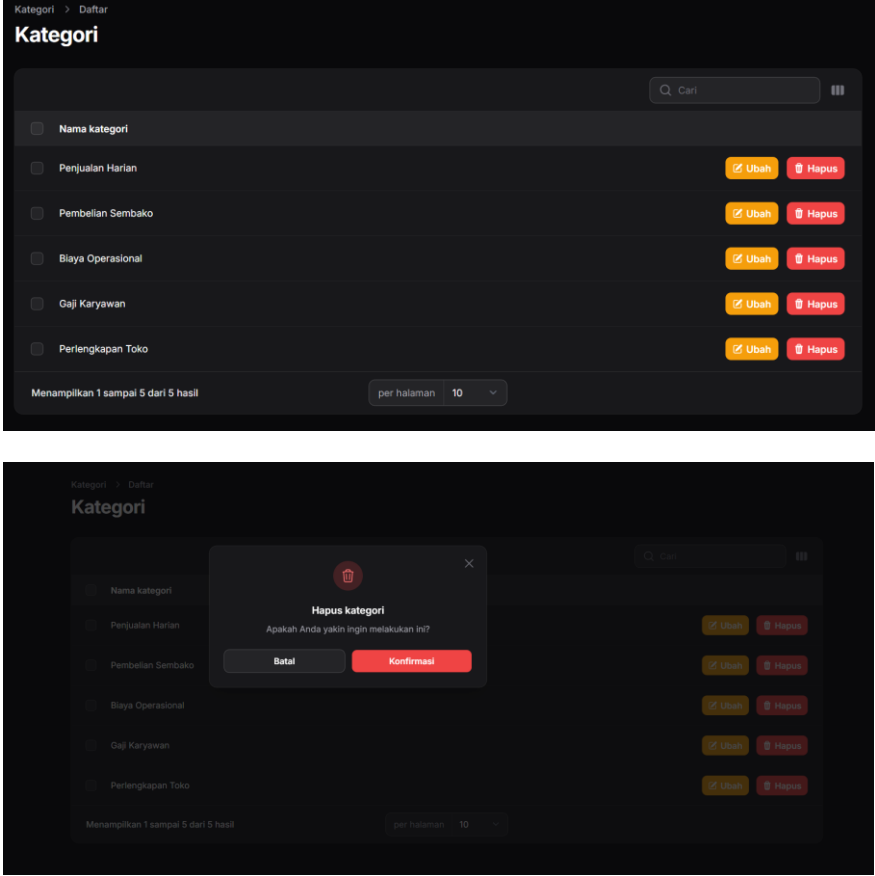
Label	Value
ID Pengujian	UAT-PEMILIK-03
Deskripsi	Menguji kemampuan Pemilik untuk melihat, mencari, dan mengelola semua data setoran (distribusi) yang masuk dari semua Agen.
Penguji	Pemilik
Tanggal Pengujian	27 Oktober 2025
Langkah-langkah	1. Login sebagai "Pemilik". 2. Klik menu Kelola Distribusi, lalu pilih Distribusi. 3. (Read) Pastikan tabel menampilkan daftar lengkap setoran dari semua agen yang berbeda. 4. (Search) Gunakan kolom pencarian untuk mencari setoran barang tertentu (misal: cari "Kopi Instan ABC Susu"). 5. (Update) Temukan salah satu data setoran, klik "Edit". Coba ubah kolom "Keterangan" atau perbaiki kesalahan input jumlah (jika ada). Klik "Save changes". 6. Verifikasi di menu Kelola Barang bahwa stok barang terkait telah disesuaikan secara otomatis setelah data distribusi diedit.
Hasil yang Diharapkan	1. Pemilik berhasil melihat data gabungan dari semua aktivitas distribusi. 2. Fitur pencarian berfungsi dan berhasil menemukan data yang relevan. 3. Pemilik dapat mengedit data distribusi jika diperlukan. 4. Perubahan pada data distribusi (misal: jumlah barang) secara otomatis memicu pembaruan stok yang benar pada barang terkait (menguji fungsi Observer).
Hasil Aktual	Berjalan Dengan Baik
Status	Berhasil
URL	http://127.0.0.1:8000/dashboard/distribusi

Screenshot	
Lingkungan Pengujian	Sistem Operasi: Windows 11 Browser: Chrome 133
Catatan	Halaman ini memberikan Pemilik pandangan penuh atas semua barang masuk dan biaya modalnya. Kemampuan untuk mengedit penting untuk koreksi data.

4. Kelola Kategori

Tabel 4. 11 Kelola Kategori

Label	Value
ID Pengujian	UAT-PEMILIK-04
Deskripsi	Menguji fungsionalitas penuh (Create, Read, Update, Delete) pada menu Kelola Transaksi > Kategori oleh Pemilik.
Penguji	Pemilik
Tanggal Pengujian	27 Oktober 2025
Langkah-langkah	1. Login sebagai "Pemilik". 2. Klik menu Kelola Transaksi, lalu pilih Kategori. 3. (Create) Klik tombol "New Kategori". Isi form dengan: - Nama Kategori: "Peralatan Mandi" - Deskripsi: "Produk untuk kebersihan tubuh" Klik "Create". 4. (Read) Pastikan kategori "Peralatan Mandi" muncul di tabel daftar kategori. 5. (Update) Cari kategori tersebut, klik tombol "Edit". Ubah "Deskripsi" menjadi "Semua produk untuk kebersihan tubuh dan rambut". Klik "Save changes". 6. (Delete) Cari kembali kategori tersebut, klik tombol "Delete" dan konfirmasi penghapusan.
Hasil yang Diharapkan	1. Kategori baru "Peralatan Mandi" berhasil dibuat dan muncul di tabel. 2. Perubahan deskripsi berhasil disimpan. 3. Kategori berhasil dihapus dari daftar. 4. Kategori yang baru dibuat harusnya muncul sebagai pilihan saat Pemilik/Agen membuat barang baru.
Hasil Aktual	Semua operasi CRUD pada data Kategori berfungsi dengan lancar. Kategori baru langsung tersedia di modul lain (Kelola Barang) yang membutuhkannya,

	menunjukkan integrasi sistem yang baik.
Status	Berhasil
URL	http://127.0.0.1/dashboard/kategoris
Screenshot	 The top screenshot shows a web application interface for managing categories. It has a dark theme and a sidebar with a search bar. The main content area lists categories: 'Nama kategori', 'Penjualan Harian', 'Pembelian Sembako', 'Biaya Operasional', 'Gaji Karyawan', and 'Perlengkapan Toko'. Each category has 'Ubah' (Edit) and 'Hapus' (Delete) buttons. The bottom of the list shows 'Menampilkan 1 sampai 5 dari 5 hasil' and 'per halaman 10'. The bottom screenshot shows the same interface with a confirmation dialog box open. The dialog box has a red header 'Hapus kategori' and a question 'Apakah Anda yakin ingin melakukan ini?'. It has two buttons: 'Batal' (Cancel) and 'Konfirmasi' (Confirm).
Lingkungan Pengujian	Sistem Operasi: Windows 11 Browser: Chrome 133
Catatan	Manajemen data master kategori sangat penting untuk pengorganisasian produk dan laporan. Fungsionalitas berjalan tanpa kendala.

5. Laporan Keuangan

Tabel 4. 12 Laporan Keuangan

Label	Value
ID Pengujian	UAT-PEMILIK-06
Deskripsi	Menguji fungsionalitas interaktif pada halaman Laporan > Laporan Keuangan, khususnya pada penggunaan filter cepat (Harian/Mingguan/dll).
Penguji	Pemilik
Tanggal	27 Oktober 2025

Pengujian	
Langkah-langkah	1. Login sebagai "Pemilik". 2. Klik menu Laporan, lalu pilih Laporan Keuangan. 3. Perhatikan data yang ditampilkan (defaultnya adalah filter "Bulan Ini"). 4. Klik tombol filter cepat "Hari Ini". 5. Amati perubahan pada widget statistik (Pemasukan, Pengeluaran, Keuntungan Bersih) dan tabel "Rincian Transaksi" di bawahnya.
Hasil yang Diharapkan	1. Rentang tanggal pada filter DatePicker otomatis berubah menjadi tanggal hari ini. 2. Widget statistik di bagian atas langsung me-refresh dan menampilkan angka total hanya untuk transaksi yang terjadi pada hari ini. 3. Tabel rincian transaksi di bagian bawah juga me-refresh dan hanya menampilkan daftar transaksi yang terjadi pada hari ini. 4. Semua komponen pada halaman merespons perubahan filter secara sinkron dan akurat.
Hasil Aktual	Setelah tombol "Hari Ini" diklik, semua widget dan tabel di halaman langsung diperbarui. Data yang ditampilkan akurat sesuai dengan rentang waktu yang dipilih, menunjukkan bahwa event filter berjalan dengan baik.
Status	Berhasil
URL	http://127.0.0.1/dashboard/laporan-keuangan
Screenshot	

Laporan Distribusi

Data Laporan Distribusi

Q

Carl

6

Barang	Agen Penyetor	Jumlah barang	Harga satuan	Total harga	Tanggal setor
Sari gandum coklat 1 dus	Agen Hana	5	Rp 312.000,00	Rp 1.560.000,00	27 Okt 2025
Kopi ginseng 1 pack	Agen Hana	10	Rp 80.000,00	Rp 800.000,00	27 Okt 2025
Minyak mitra 1 liter 1 dus	Agen Hana	5	Rp 312.000,00	Rp 1.560.000,00	27 Okt 2025
Malkist abon 1 dus	Agen Hana	5	Rp 210.000,00	Rp 1.050.000,00	27 Okt 2025
Softex laurier	Agen Hana	3	Rp 20.000,00	Rp 60.000,00	27 Okt 2025
Sikat Gigi Formula	Karyawan	31	Rp 5.000,00	Rp 155.000,00	25 Okt 2025
Susu Kental Manis Frisian Flag	Karyawan	30	Rp 11.000,00	Rp 330.000,00	23 Okt 2025
Minyak Goreng Sania 2L	Agen Hana	44	Rp 35.000,00	Rp 1.540.000,00	19 Okt 2025
Minyak Goreng Sania 2L	Agen Hana	12	Rp 35.000,00	Rp 420.000,00	17 Okt 2025
Susu Kental Manis Frisian Flag	Karyawan	19	Rp 11.000,00	Rp 209.000,00	15 Okt 2025

per halaman10

Selanjutnya

Laporan Transaksi

Rincian Transaksi

Q

Carl

6

Jenis	Deskripsi	Jumlah	Dicatat Oleh	Tanggal transaksi
Pemasukan	Penjualan: Susu Kental Manis Frisian Flag	Rp 110.000,00	Karyawan	27 Okt 2025
Pemasukan	Penjualan: Sabun Mandi Lifebuoy	Rp 40.000,00	Karyawan	27 Okt 2025
Pemasukan	Penjualan: Shampo Pantene	Rp 180.000,00	Karyawan	27 Okt 2025
Pemasukan	Penjualan: Sikat Gigi Formula	Rp 50.000,00	Karyawan	27 Okt 2025
Pemasukan	Penjualan: Minyak Goreng Sania 2L	Rp 175.000,00	Karyawan	27 Okt 2025
Pemasukan	Penjualan: Kopi Kapal Api Special	Rp 70.000,00	Karyawan	27 Okt 2025
Pemasukan	Penjualan: Teh Celup Sariwangi	Rp 30.000,00	Karyawan	27 Okt 2025
Pemasukan	Penjualan: Sari gandum coklat 1 dus	Rp 65.000,00	Karyawan	27 Okt 2025
Pemasukan	Penjualan: Kopi ginseng 1 pack	Rp 20.000,00	Karyawan	27 Okt 2025
Pemasukan	Penjualan: Minyak mitra 1 liter 1 dus	Rp 130.000,00	Karyawan	27 Okt 2025

per halaman10

Selanjutnya

Lingkungan Pengujian

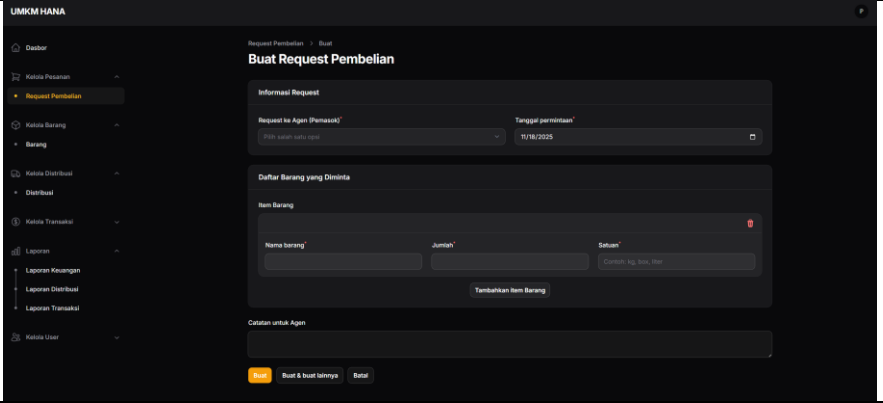
Sistem Operasi: Windows 11 Browser: Chrome 133

Catatan

Halaman Laporan Keuangan sangat responsif dan interaktif. Fitur filter cepat sangat memudahkan analisis data bisnis secara dinamis.

6. Melakukan *Request* Pembelian

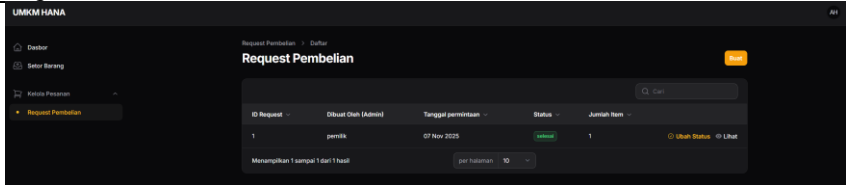
Tabel 4. 13 Melakukan Request Pembelian

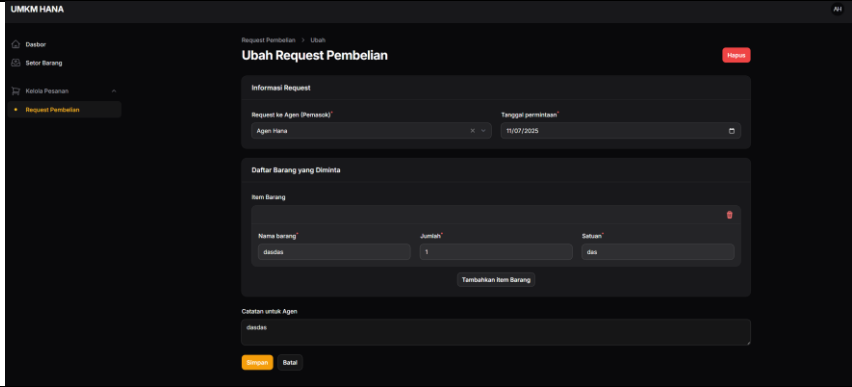
Label	Value
ID Pengujian	UAT-PEMILIK-10
Deskripsi	Menguji fungsionalitas Pemilik untuk membuat permintaan (<i>request</i>) stok barang baru kepada Agen tertentu.
Penguji	Pemilik
Tanggal Pengujian	27 Oktober 2025
Langkah-langkah	1. Login sebagai "Pemilik". 2. Klik menu Kelola Transaksi (atau menu baru "Request Barang"). 3. Klik tombol "Buat Request Baru". 4. Isi form: - Pilih Agen: (Misal: "Agen Hana") - Nama Barang: "Kopi Kapal Api" - Jumlah: "5 Dus" - Catatan: "Mohon dikirim besok pagi" 5. Klik tombol "Simpan/Kirim". 6. Verifikasi apakah data muncul di tabel riwayat request dengan status "Pending".
Hasil yang Diharapkan	1. Data permintaan berhasil disimpan ke database. 2. Sistem menampilkan notifikasi sukses. 3. Data request baru muncul di tabel daftar request Pemilik dengan status awal "Pending" (atau "Diajukan").
Hasil Aktual	Request berhasil dibuat dan tersimpan. Data langsung muncul di daftar riwayat request Pemilik.
Status	Berhasil 🗝️
URL	http://127.0.0.1/dashboard/requests
Screenshot	
Lingkungan Pengujian	Sistem Operasi: Windows 11 Browser: Chrome 133

Catatan	Fitur berjalan lancar. Dropdown pemilihan Agen berfungsi dengan baik menampilkan daftar agen yang terdaftar..
---------	---

7. Melihat Permintaan Masuk

Tabel 4. 14 Melihat Permintaan Masuk

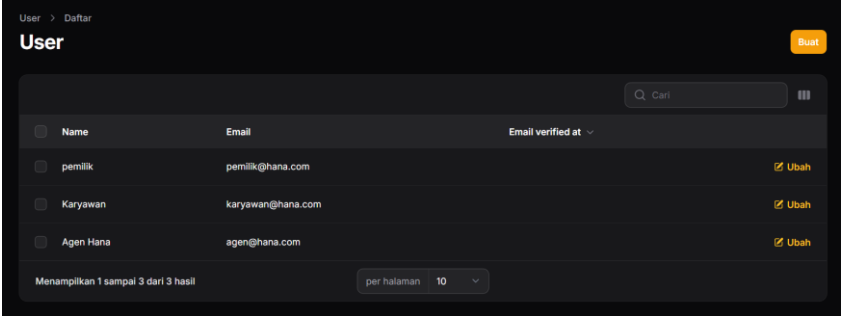
Label	Value
ID Pengujian	UAT-AGEN-09
Deskripsi	Menguji kemampuan Agen untuk melihat daftar permintaan barang yang dikirimkan oleh Pemilik (Admin).
Penguji	Agen
Tanggal Pengujian	27 Oktober 2025
Langkah-langkah	1. Logout dari akun Pemilik, lalu Login sebagai "Agen" (gunakan akun agen yang dipilih saat test UAT-PEMILIK-11). 2. Perhatikan notifikasi (jika ada) atau langsung klik menu "Permintaan Masuk" (Incoming Requests). 3. Cari data request yang baru saja dibuat oleh Pemilik (Kopi Kapal Api, 5 Dus). 4. Klik tombol "Lihat Detail" (jika ada) untuk memastikan rincian catatan terbaca.
Hasil yang Diharapkan	1. Agen dapat mengakses halaman Permintaan Masuk. 2. Tabel menampilkan data request yang sesuai (Nama Barang, Jumlah, Tanggal) dari Pemilik. 3. Data yang tampil hanya data yang ditujukan untuk Agen tersebut (filter by Agen ID berfungsi).
Hasil Aktual	agen berhasil melihat permintaan "Kopi Kapal Api 5 Dus" yang baru saja diinput oleh Pemilik. Detail catatan juga terlihat jelas.
Status	Berhasil 🗝️
URL	http://127.0.0.1/dashboard/users
Screenshot	

	
Lingkungan Pengujian	Sistem Operasi: Windows 11 Browser: Chrome 133
Catatan	Sinkronisasi data antara Admin dan Agen berjalan real-time. Agen langsung menerima info request tanpa perlu refresh berulang kali.

8. Kelola User

Tabel 4. 15 Kelola User

Label	Value
ID Pengujian	UAT-PEMILIK-11
Deskripsi	Menguji fungsionalitas Pemilik untuk menambah pengguna baru dan menetapkan peran (hak akses) dengan benar.
Penguji	Pemilik
Tanggal Pengujian	27 Oktober 2025
Langkah-langkah	1. Login sebagai "Pemilik". 2. Klik menu Kelola User, lalu pilih User. 3. (Create & Assign Role) Klik tombol "New User". Isi form dengan data pengguna baru: - Nama: "Doni" - Email: "doni.agen@email.com" - Password: [masukkan password] - Role: Pilih "Agen" Klik "Create". 4. (Verification) Logout dari akun Pemilik. Coba login menggunakan akun "Doni" yang baru dibuat. 5. Amati menu yang tersedia untuk akun "Doni".
Hasil yang Diharapkan	1. Pengguna baru "Doni" berhasil dibuat dengan peran "Agen". 2. Saat login sebagai "Doni", sistem berhasil menerapkan pembatasan hak akses. 3. Menu yang tampil untuk "Doni" terbatas hanya untuk peran Agen (yaitu hanya menu "Setor Barang"). Dia tidak bisa melihat menu Laporan, Kelola User, dll.
Hasil Aktual	Pengguna baru berhasil dibuat. Saat login dengan akun baru, hak akses terbatas sesuai peran "Agen" dan menu yang tampil hanya "Setor Barang". Keamanan peran berfungsi dengan baik.

Status	Berhasil 
URL	http://127.0.0.1/dashboard/users
Screenshot	
Lingkungan Pengujian	Sistem Operasi: Windows 11 Browser: Chrome 133
Catatan	Manajemen pengguna dan hak akses adalah fitur keamanan inti. Fungsionalitas ini memastikan bahwa setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur yang sesuai dengan perannya, menjaga integritas dan kerahasiaan data bisnis.

4.5.2 Pengujian UAT

Pengujian *User Acceptance Test* (UAT) dilakukan untuk memastikan bahwa sistem pencatatan keuangan berbasis *web* pada Kedai UMKM Hana dapat diterima, berfungsi dengan baik secara fungsional, dan memiliki pengalaman pengguna (UX) yang memuaskan bagi pengguna yang terlibat (Pemilik, Karyawan, dan Agen).

Skala penilaian menggunakan skala Likert dengan bobot 1 sampai 5, mulai dari "Sangat Tidak Setuju" (STS) hingga "Sangat Setuju" (SS).

Tabel 4. 16 Bobot Skala *Likert*

BOBOT	KETERANGAN
1	Sangat Tidak Setuju (STS)
2	Tidak Setuju (TS)
3	Kurang Setuju (KS)
4	Setuju (S)
5	Sangat Setuju (SS)

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa fitur pencatatan, pengelolaan stok, dan pelaporan keuangan dapat diterima dan digunakan secara efektif. Metode pengujian utama yang digunakan adalah penyebaran kuesioner yang terdiri dari 10 pertanyaan terstruktur. Kuesioner ini dirancang secara komprehensif untuk mengukur aspek-aspek inti dalam pengalaman pengguna.

Pengguna diminta memberikan penilaian terhadap sepuluh pernyataan yang disusun berdasarkan tiga tahap utama penggunaan sistem, yaitu akses & tampilan, proses transaksi, dan hasil/laporan. Pernyataan yang digunakan pada UAT adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 17 Pertanyaan Pengujian UAT

NO	AKSES DAN TAMPILAN (PRA-PENGGUNAAN)	KODE
1	Halaman Login mudah diakses dan proses masuk berjalan cepat.	P1
2	Tampilan Dashboard menyajikan informasi ringkasan yang jelas dan mudah dipahami.	P2
3	Menu navigasi (Transaksi, Stok, Laporan) mudah ditemukan dan dikenali.	P3
PROSES TRANSAKSI (SAAT PENGGUNAAN)		
4	Proses input transaksi pemasukan dan pengeluaran sangat mudah dilakukan.	P4
5	Formulir pengisian data (kategori, jumlah, deskripsi) responsif dan mudah diisi.	P5
6	Fitur Request barang (untuk Admin) dan Setor barang (untuk Agen) berfungsi lancar.	P6
7	Pesan peringatan (error) muncul dengan jelas jika ada data yang belum diisi.	P7
HASIL DAN LAPORAN (PASCA-PENGGUNAAN)		
8	Laporan keuangan yang dihasilkan akurat dan sesuai dengan data yang diinput.	P8
9	Fitur Export Excel berjalan dengan baik dan file dapat diunduh.	P9
10	Secara keseluruhan, sistem ini membantu mempermudah operasional Kedai Hana.	P10

Berdasarkan kuesioner yang telah diisi oleh 3 responden (Pemilik, Karyawan, dan Agen), berikut disajikan tabel ringkasan data hasil jawaban

dari beberapa responden terhadap 10 pertanyaan yang telah diberikan.

Tabel 4. 18 Hasil Jawaban Responden

KODE	SS	S	KS	TS	STS	TOTAL
P1	2	1	0	0	0	3
P2	3	0	0	0	0	3
P3	2	1	0	0	0	3
P4	3	0	0	0	0	3
P5	2	1	0	0	0	3
P6	2	1	0	0	0	3
P7	1	2	0	0	0	3
P8	3	0	0	0	0	3
P9	2	1	0	0	0	3
P10	3	0	0	0	0	3

Berikut ini merupakan metode perhitungan kuesioner yang dibagikan kepada responden.

Penentuan Skor Jawaban Data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan jawaban untuk setiap pertanyaan, kemudian dijumlahkan. Perhitungan bobot dilakukan dengan cara mengalikan jumlah jawaban dengan nilai bobot yang telah ditetapkan (SS=5, S=4, dst).

Tabel 4. 19 Penentuan Skor Jawaban

KODE	SS X (5)	S X (4)	KS X (3)	TS X (2)	STS X (1)	TOTAL SKOR
P1	2 X 5	1 X 4	0	0	0	14
P2	3 X 5	0	0	0	0	15
P3	2 X 5	1 X 4	0	0	0	14
P4	3 X 5	0	0	0	0	15
P5	2 X 5	1 X 4	0	0	0	14
P6	2 X 5	1 X 4	0	0	0	14
P7	1 X 5	2 X 4	0	0	0	13
P8	3 X 5	0	0	0	0	15
P9	2 X 5	1 X 4	0	0	0	14
P10	3 X 5	0	0	0	0	15
TOTAL						143

Rating Scale Setelah diperoleh hasil skor, tahap selanjutnya adalah menghitung nilai persentase. Kriteria interpretasi skor ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4. 20 Rating Scale

PERSENTASE	KETERANGAN
0% - 20%	Sangat Tidak Setuju (STS)
21% - 40%	Tidak Setuju (TS)
41% - 60%	Kurang Setuju (KS)
61% - 80%	Setuju (S)
81% - 100%	Sangat Setuju (SS)

Selanjutnya, total hasil pada tabel di atas dijadikan dasar untuk menghitung nilai rata-rata dan persentase. Perhitungan dilakukan menggunakan rumus yang sudah ditentukan :

$$Mean = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah Responden}}$$

$$Persentase = \frac{\text{Nilai Mean}}{\text{Bobot Maksimum (5)}} \times 100\%$$

Tabel 4. 21 Perhitungan Nilai Rata-Rata dan Persentase

KODE	NILAI MEAN	PERSENTASE (100%)
P1	14 / 3 = 4,67	4,67 / 5 X 100% = 93,4 %
P2	15 / 3 = 5,00	5,00 / 5 X 100% = 100 %
P3	14 / 3 = 4,67	4,67 / 5 X 100% = 93,4 %
P4	15 / 3 = 5,00	5,00 / 5 X 100% = 100 %
P5	14 / 3 = 4,67	4,67 / 5 X 100% = 93,4 %
P6	14 / 3 = 4,67	4,67 / 5 X 100% = 93,4 %
P7	13 / 3 = 4,33	4,33 / 5 X 100% = 86,6 %
P8	15 / 3 = 5,00	5,00 / 5 X 100% = 100 %
P9	14 / 3 = 4,67	4,67 / 5 X 100% = 93,4 %
P10	15 / 3 = 5,00	5,00 / 5 X 100% = 100 %
RATA-RATA	4,76	95,36%

Berdasarkan hasil perhitungan evaluasi kuesioner UAT yang telah dilakukan, maka ringkasan hasil akhir dari perolehan tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 22 Hasil Akhir Perhitungan UAT

NILAI RATA-RATA (100%)	KETERANGAN
95,36%	Sangat Setuju (SS)

Hasil pengujian UAT menunjukkan bahwa sistem pencatatan keuangan Kedai UMKM Hana memperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 95,36 persen.

Persentase ini menggambarkan bahwa sistem diterima dengan sangat baik oleh pengguna (Pemilik, Karyawan, dan Agen). Sebagian besar pernyataan mendapatkan nilai maksimal, terutama pada aspek kemudahan input transaksi dan kejelasan laporan keuangan. Tampilan antarmuka dinilai bersih dan membantu mempercepat proses operasional harian. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem yang dibangun telah memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengelola keuangan dan stok barang secara digital.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian dan pengembangan sistem yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga menyajikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dan untuk pengembangan sistem di masa mendatang.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian sistem yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Telah berhasil dirancang dan dibangun sebuah sistem pencatatan keuangan harian berbasis web untuk Kedai UMKM Hana yang mampu mengatasi permasalahan pencatatan manual. Sistem ini secara fungsional dapat mengelola data pemasukan dan pengeluaran, yang diinput oleh pengguna dengan peran Karyawan dan Pemilik.
- b. Sistem yang dikembangkan efektif membantu pemilik dalam memantau kondisi keuangan usaha secara *real-time* dan efisien. Fitur *dashboard* dan laporan keuangan otomatis memungkinkan pemilik untuk mengakses ringkasan finansial kapan saja, sehingga proses evaluasi bisnis menjadi lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan metode rekapitulasi manual.

- c. Fitur laporan khusus untuk Agen telah berhasil dirancang dan diimplementasikan. Dengan adanya portal *login* dan halaman laporan setoran, sistem memberikan kemudahan bagi agen untuk memiliki rekam jejak digital atas barang yang mereka pasok, yang sebelumnya tidak terdokumentasi dengan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan untuk pengembangan sistem di masa depan serta bagi pihak-pihak terkait:

A. Bagi Kedai UMKM Hana

1. Sistem yang telah dikembangkan ini dinyatakan telah berada dalam fase operasional dan dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan bisnis. Oleh karena itu, diperlukan komitmen berkelanjutan dari pihak Kedai UMKM Hana untuk melakukan pengembangan lebih lanjut secara bertahap, berfokus pada peningkatan stabilitas, penambahan fungsionalitas, serta adaptasi terhadap potensi perubahan kebutuhan bisnis di masa mendatang.
2. Pemilik diharapkan dapat melakukan pencatatan data pengguna (karyawan dan agen) secara berkala untuk menjaga keamanan dan relevansi data di dalam sistem.

B. Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Pengembangan sistem di masa depan dapat difokuskan pada penambahan modul manajemen inventaris (stok barang) yang lebih detail, di mana stok akan otomatis bertambah saat agen melakukan setoran dan berkurang saat terjadi transaksi penjualan.
2. Sistem dapat dikembangkan menjadi aplikasi *mobile* agar lebih fleksibel dan mudah diakses oleh semua pengguna melalui ponsel pintar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, R. (2021). *Pemodelan perangkat lunak dengan UML (Unified Modeling Language)*. Deepublish.
- Binanto, I. (2021). *Web programming mengupas tuntas aplikasi berbasis web*. Penerbit Informatika.
- Hartono, A., & Wijaya, R. (2023). Implementasi metode PIECES dalam analisis sistem informasi keuangan UMKM. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 5(1), 50–60.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia*. Diakses dari <https://kemenkopukm.go.id>
- Lestari, D., Nugroho, A., & Wibowo, R. (2024). Aplikasi pencatatan keuangan digital untuk pelaku UMKM berbasis web. *Jurnal Sistem Informasi dan Komputer Akuntansi*, 6(1), 88–94.
- Nugroho, D., & Wibowo, R. (2022). Implementasi sistem informasi keuangan digital untuk meningkatkan transparansi UMKM. *Jurnal Informatika dan Bisnis Digital*, 5(2), 77–83.
- Pohan, A. H. (2020). *Konsep dan implementasi jaringan komputer*. Deepublish.
- Prabowo, S., & Rizkiana, D. (2023). Pengembangan aplikasi mobile untuk pencatatan keuangan UMKM. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 7(2), 100–110.
- Priyaungga, A. B., Kridalukmana, R., & Hidayat, A. (2020). Pengujian black box pada aplikasi e-commerce menggunakan teknik equivalence partitioning. *Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer*, 8(1), 17–22.
- Saputro, H. (2021). Sistem informasi keuangan dan dampaknya terhadap efisiensi operasional UMKM. *Jurnal Sistem Informasi Indonesia*, 12(1), 45–53.
- Setiawan, A. (2021). *Metode agile dan pengujian perangkat lunak*. Graha Ilmu.
- Siregar, L. K., Hutabarat, R., & Wulandari, A. (2023). Sistem informasi pencatatan

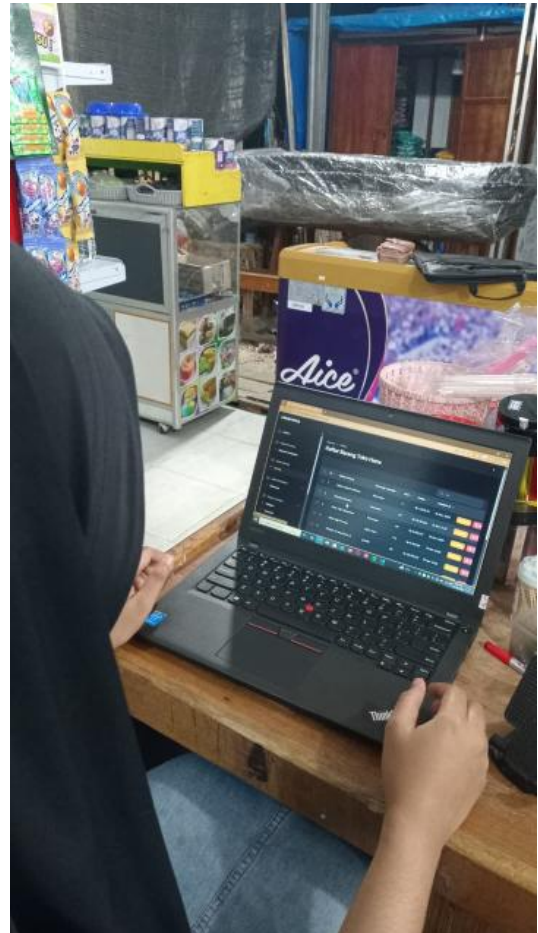
keuangan UMKM berbasis web. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 4(2), 112–120.

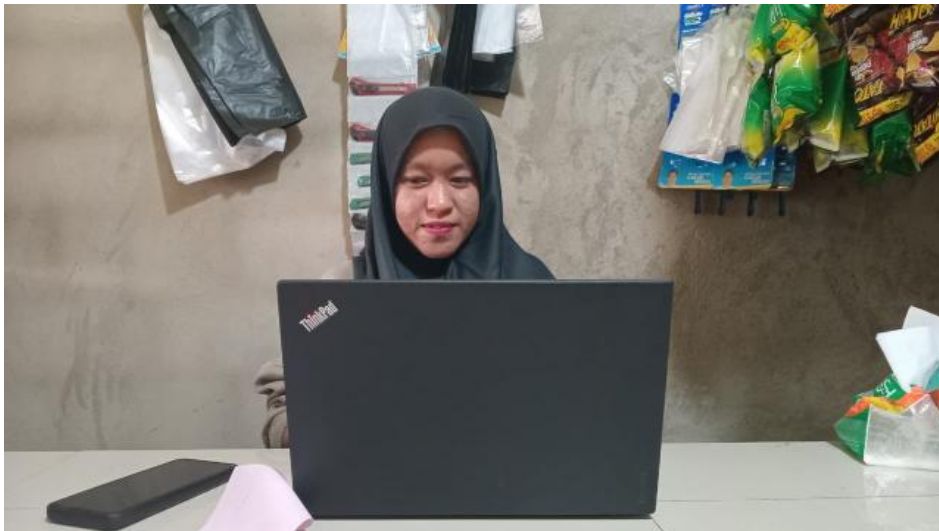
Surya, J., & Aminuddin, F. H. (2024). Pemrograman MySQL database with Streamlit Python. *Sonpedia Informatika*, 3(1), 42–49.

Yudhanto, Y., & Prasetyo, H. A. (2022). *Panduan mudah belajar framework Laravel*. Elex Media Komputindo

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi







Lampiran 2 Denah Lokasi



Lampiran 3 Lokasi Kedai



Lampiran 4 Pencatatan Manual Kedai

